

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018
выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

«Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 3

ИТП. Индивидуальный тепловой пункт.

АА/БЭ-03-П-ИОС4.3

ООО «СовИкоН»

«Современная инженерная концепция»

СРО, основанные на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации
109147, Россия, город Москва, улица Воронцовская, дом 35 Б, корпус 2, офис 600,
www.sromaster.ru, info@sromaster.ru

Регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций
СРО-П-202-09082018

выдана Обществу с ограниченной ответственностью «Современная инженерная концепция»

Жилой комплекс»

**по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл.
76/71**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 5

**Сведения об инженерном оборудовании, о сетях
инженерно-технического обеспечения, перечень
инженерно-технических
мероприятий, содержание технологических решений
(внутренние инженерные системы)**

Подраздел 4

**Отопление, вентиляция, кондиционирование воздуха,
тепловые сети**

Часть 3

ИТП. Индивидуальный тепловой пункт.

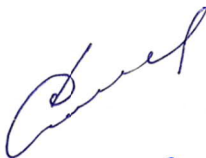
АА/БЭ-03-П-ИОС4.3

Заказчик: ООО «Артел Архитектс»

Проектировщик: ООО «СовИкоН»

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Джамилев С.А.

Сафин Р.А.

г. Москва, 2024

СОДЕРЖАНИЕ ТОМА

Обозначение	Наименование	Примечание
АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.С	Содержание тома	2
АА/БЭ-03-П-ИОС4.3	Справка ГИПа	3
АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ	Текстовая часть	4-20
АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ГЧ	Графическая часть	
	Лист 1. Принципиальная схема ИТП	21
	Лист 2. Принципиальные решения технического учета тепла	22
	Технические листы тепломеханического оборудования	23-67
	Анкета абонента	68

Взам. инв. №	Подп. и дата											
Инв. № подл.		Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.С				
		Разработал	Мураткалиев		09.24	Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71				Стадия	Лист	Листов
		Проверил	Шевелева							П	1	1
		ГИП	Сафин							ООО «СовИкоН»		

Копировал:

Формат А4

СПРАВКА ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПРОЕКТА

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, градостроительным регламентом, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в том числе устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

Главный инженер проекта _____ / Сафин Р.А.
(подпись)

Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Изм.	Кол.	Лист	№	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3			
Разработал	Мураткалиев				09.24	Жилой комплекс по адресу: г. Москва, ЦАО, Садовническая ул., вл. 76/71	Стадия	Лист	Листов
Проверил	Шевелева						П	1	1
ГИП	Сафин						ООО «СовИкоН»		

Копировал:

Формат А4

- м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного назначения; 16
- н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения; 16
- о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости); 16
- о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование; 16
- о(2)) сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы; 17
- о(3)) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства; 18
- о(4)) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются); 18
- о(5)) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей; 18
- о(6)) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики; 19
1. Ссылочные нормативные документы 20

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата			Лист
						АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ		2

инженерного обеспечения и наличия соответствующих сертификатов Российской Федерации на примененное оборудование.

а) Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, расчетных параметрах наружного воздуха

Климатические данные региона застройки (в соответствии с общегосударственными и региональными нормативными документами) представлены в таблице 1.

Таблица 1

Название	Размерность	Величина
Географические данные		
Город	Москва	
Климатический район	IIB	
Климатические параметры холодного периода года		
Температура воздуха наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92	°C	-26
Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха < 8°C	сут.	204
Средняя температура воздуха периода со средней суточной температурой воздуха < 8°C	°C	-2,2
Максимальная из средних скоростей ветра по румбам январь	м/с	2,0
Климатические параметры теплого периода года		
Температура воздуха обеспеченностью 0,95	°C	+23
Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца	%	72
Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч наиболее теплого месяца	%	57

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ	Лист
							4

согласно выданным ТУ.

г) Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Описание мероприятий по защите трубопроводов тепловых сетей от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод в данном томе не рассматривается.

д) обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений см. том АА/БЭ-03-ИОС4.1.

д(1)) обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях;

В ИТП применены следующие энергосберегающие мероприятия для обеспечения установленных требований энергетической эффективности:

- применение насосов в ИТП с частотным регулированием;
- автоматизация процессов теплоснабжения в ИТП, включая программное регулирование отпуска тепла для снижения теплоснабжения;
- возможность оперативной перенастройки средств регулирования в ИТП по конкретным режимам объекта;
- коммерческий узел учета расхода тепловой энергии и теплоносителя в ИТП для обеспечения экономического эффекта от внедрения мер по энергоэффективности;

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ	Лист 6
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата		

- независимая схема присоединения местных систем к теплосети в ИТП для обеспечения стабильного гидравлического режима, сокращения утечек теплоносителя;

- возможность организации дистанционного контроля и управления в ИТП параметрами теплоносителей с диспетчерского пункта;

- применение эффективной шаровой запорной арматуры и бессальниковых насосов в ИТП, что исключает протечки теплоносителя;

- применение эффективных теплоизоляционных материалов.

е) сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Тепловые нагрузки на отопление и горячее водоснабжение представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименование части капитального строения	Отопление, Гкал/ч	Вентиляция, Гкал/ч	ВТЗ, Гкал/ч	ГВС, Гкал/ч	Итого, Гкал/ч
Жилой комплекс	0,7197	1,3212	0	0,598	2,639

Расчетные расходы теплоносителей представлены в таблице 3.

Таблица 3

Период потребления	Потребитель	Нагрузка, Гкал/ч	Температура, °С	Расход теплоносителя, м³/ч
Зимний	ТС ввод	2,639/1,042	130-70/75-45	37,32/31,40
	ТС на отопление	0,4596/0,1079	130-70/75-45	5,06/3,60
	ТС на отопление парковки	0,2601/0,092	130-75/75-45	4,73/3,08
	ТС на вентиляцию	1,9467/0,4667	130-70/75-45	23,87/15,56
	ТС на ГВС	0,598	130-55/75-45	3,67/9,17
	Отопление	0,4596	90-65	12,14
	Отопление парковки	0,2061	95-70	10,40
	Вентиляция	1,9467	95-70	52,50
	ГВС	0,598	65-5	8,33
Летний	ТС ввод	0,417	75-45	13,9
	ТС на ГВС	0,417	75-45	13,9
	ГВС	0,417	65-15	8,33

е(1)) описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
			АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ						
			Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	

Описание устройств сбора и передачи данных от приборов учета используемой

тепловой энергии см. том АА/БЭ-03-ИОС5.3.

ж) сведения о потребности в паре (при необходимости)

Проектируемые системы теплоснабжения потребности в паре не имеют.

з) обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Индивидуальный тепловой пункт встроен в обслуживаемое здание и размещается в отдельном помещении подвала в осях 3.Е-3.К/1-3 на отметке минус 6.000 у наружной стены здания. ИТП жилого дома имеет выход на лестничную клетку. Дверь из теплового пункта открывается из помещения теплового пункта от себя.

Для стока воды полы обустраиваются трапы с уклоном 0,01 в сторону трапа. Для обслуживания оборудования и арматуры, расположенных на высоте от 1,5 до 2,5 м от пола, предусматриваются передвижные подмости. ИТП оборудуются приборами учета тепла, запорно-регулирующей арматурой с автоматическими устройствами, а также приточно-вытяжной вентиляцией, рабочим и аварийным освещением.

Трубопроводы тепловой сети выполняются из труб стальных бесшовных горячедеформированных термообработанных по ГОСТ 8731-74 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013. Трубопроводы системы отопления выполняются из стальных электросварных прямошовных труб по ГОСТ 10704-91 из стали 20 по ГОСТ 1050-2013 и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75. Трубопроводы систем ГВС выполняются из стальных водогазопроводных оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75.

Антикоррозионное покрытие стальных труб выполняется из кремнийорганической эмали КО-88 по ГОСТ 23101-78 в два слоя.

Трубы с температурой поверхности выше 45 С° изолируются фольгированными цилиндрами из минеральной базальтовой ваты плотностью 80 кг/м³ группы горючести НГ.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ

Лист

9

Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок прокладываются в гильзах из труб стальных водогазопроводных по ГОСТ 3262-75.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов см. том АА/БЭ-03-ИОС4.1.

и) обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения.

к) описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях в этом томе не рассматривается.

л) описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Автоматическое регулирование расхода тепла для системы отопления по температуре наружного воздуха производится регулирующим клапаном и электроприводом, установленным на подающем трубопроводе греющего контура. Управление клапаном производится с помощью контроллера по показаниям датчиков температуры воды, установленных на подающем трубопроводе системы отопления и обратном трубопроводе сетевой воды, в соответствии с температурой наружного воздуха.

Нагрев теплоносителя для системы отопления осуществляется через разборные пластинчатые теплообменники (1х100%, запас по поверхности не менее 10% в каждой ступени подогрева).

Для циркуляции теплоносителя системы отопления используется два циркуляционных насоса (рабочий-резервный) с выносным частотным регулятором. Для защиты насосов по "сухому ходу" предусмотрен датчик реле давления.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

пластинчатые теплообменники (запас по поверхности не менее 10% в каждой ступени подогрева).

Для обеспечения циркуляции в контуре ГВС на циркуляционном трубопроводе установлены два циркуляционных насоса (рабочий-резервный). Для защиты насоса по "сухому ходу" предусмотрен датчик реле давления.

Для стабилизации располагаемого напора теплоносителя для оборудования теплового пункта на вводе в ИТП используются регулятор перепада давления.

ИТП оснащен системой заполнения и подпитки, магнитно-механическими фильтрами, необходимыми показывающими техническими манометрами и термометрами.

В помещении ИТП планируется установка следующих щитов управления автоматикой ИТП (1 категория электроснабжения):

- щит управления ИТП;
- щит узла учета.

На диспетчерский пульт выводятся следующие сигналы об аварийных/нштатных ситуациях ИТП:

- состояние циркуляционных насосов "Работа", "Авария" от датчиков перепада давления;
- о режиме работы ШУ-АТМ;
- температура в прямом и обратном трубопроводе сети, отопления, вентиляции и ГВС;
- давление в прямом и обратном трубопроводе сети, отопления, вентиляции и ГВС;
- температура наружного воздуха;
- температура после теплообменников систем отопления, вентиляции и ГВС;
- процент времени включения каждого насоса;
- сигнала сухого хода на трубопроводе отопления, вентиляции и ГВС;
- сигнал заполнения на трубопроводе отопления и вентиляции.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха см. том АА/БЭ-03-ИОС5.3.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ			12

м) характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения.

н) обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Проектируемый объект не является объектом производственного назначения.

о) перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации см. том АА/БЭ-03-ИОС4.1.

о(1)) перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование;

В проекте предусмотрен комплект оборудования, арматуры и приборов, показывающих и регистрирующих расход и температуру теплоносителя и осуществляющих защиту узлов учета от повышения параметров в системе теплоснабжения.

В ИТП предусматривается автоматическое регулирование технологическими процессами и работой оборудования.

Управление работой оборудования ИТП и регулирование режимов отпуска тепла и воды потребителем осуществляется автоматически без постоянного присутствия обслуживающего персонала и в ручном режиме.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист	
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ				13

На трубопроводе тепловых сетей для поглощения избыточного напора предусматривается регулятор перепада давления. Автоматическое регулирование температуры воды в системах отопления, вентиляции и ГВС производится регулирующими клапанами с электроприводом, установленными на подающем трубопроводе тепловой сети.

В качестве теплообменников применены пластинчатые разборные теплообменники.

о(2)) сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы;

Присоединение систем потребления тепла к тепловым сетям принято:

- система отопления по независимой схеме с использованием пластинчатых теплообменников и с регулированием по температуре наружного воздуха;
- система вентиляции по независимой схеме с использованием пластинчатых теплообменников и с регулированием по температуре наружного воздуха;
- система горячего водоснабжения по смешанной двухступенчатой схеме с использованием обратной теплосетевой воды из системы отопления и вентиляции;

Все циркуляционные насосы применены с сухим ротором с внешним частотным преобразователем. Для каждой системы предусмотрен резервный насос. Для снижения уровня шума и вибраций от насосного оборудования предусмотрены вибровставки для соединения насосного оборудования с трубопроводами, а также виброизолирующие резиновые прокладки $\delta=20\text{мм}$ под рамы насосов.

Для заполнения и подпитки систем отопления и вентиляции проектом предусмотрены соленоидные клапаны. Подпитка и заполнение системы отопления осуществляется из обратного трубопровода теплосети. Для компенсации температурных расширений теплоносителя на обратном трубопроводе систем отопления и вентиляции предусмотрены мембранные расширительные баки. Для защиты систем от превышения допустимого давления на обратном трубопроводе установлен предохранительный клапан.

Подача холодной воды в систему ГВС производится из трубопровода ХВС. Необходимое давление в системе ГВС поддерживается насосной станцией ХВС, установленной в помещении насосной.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата

Воздухоудаление осуществляется при помощи штуцеров с запорной арматурой в высших точках трубопроводов условным диаметром 15 мм. Опорожнение осуществляется при помощи штуцеров с запорной арматурой в низших точках трубопроводов условным диаметром 25 мм. Опорожнение трубопроводов и оборудования теплового пункта и систем потребления теплоты осуществляется из штуцеров через рукава класса Пар-1 (Х) по ГОСТ 18698-79 с разрывом струи через водосборный приямок со сбросом в канализацию дренажным насосом с электроприводом.

о(3)) сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

Показатели энергетической эффективности объекта см. том «Энергоэффективность».

о(4)) сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей см. том «Энергоэффективность».

о(5)) перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей

На вводе в ИТП предусмотрена установка коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя на базе теплосчетчика в составе - тепловычислителя, магнитно-индукционных расходомеров, устанавливаемых на подающем и обратном трубопроводах теплового ввода. Измерение температур производится комплектом термопреобразователей. Давление в подающем и обратном трубопроводах измеряются преобразователями давления.

Прибор учета тепла оборудован импульсным выходом, и подключаются к системе диспетчеризации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	На вводе в ИПП предусмотрена установка коммерческого узла учета тепловой энергии и теплоносителя на базе теплосчетчика в составе - тепловычислителя, магнитно-индукционных расходомеров, устанавливаемых на подающем и обратном трубопроводах теплового ввода. Измерение температур производится комплектом термопреобразователей. Давление в подающем и обратном трубопроводах измеряются преобразователями давления. Прибор учета тепла оборудован импульсным выходом, и подключаются к системе диспетчеризации.						Лист			
									15			
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ						

о(6)) спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Ед. измерения	Кол.
ИТП			
1.Оборудование			
1.1	Блок системы отопления БТП1 MOSH 750/ БТП0 MOSR 032	шт.	1/1
1.2	Блок системы вентиляции БТП3 MOSV 2000	шт.	1
1.3	Блок системы ГВС БТП2 MOSD 800	шт.	1
1.4	Узел ввода УВ-С-150-Р-03 МСК	шт.	1

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ			16

1 Ссылочные нормативные документы

Обозначение документа, на который дана ссылка

СП 60.13330.2020 – «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА»

СП 54.13330.2022 – «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ МНОГОКВАРТИРНЫЕ»

СП 124.13330.2012 – «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ»

СП 61.13330.2012 – «ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ»

СП 1.13130.2020 – «ЭВАКУАЦИОННЫЕ ПУТИ И ВЫХОДЫ»

ГОСТ 21.208-2013 – «АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ»

СП 50.13330.2012 – «ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ»

ГОСТ 34.201-2020 – «ВИДЫ, КОМПЛЕКТНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ПРИ СОЗДАНИИ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ»

ГОСТ 24.302-80 – «ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СХЕМ»

СП 131.13330.2020 – «СТРОИТЕЛЬНАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ»

СП 7.13130.2013 – «ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ. Требования пожарной безопасности»

СП 510.1325800.2022 – «ТЕПЛОВЫЕ ПУНКТЫ И СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ»

СП 118.13330.2022 – «ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»

СП 112.13330.2011 – «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

СП 51.13330.2011 – «ЗАЩИТА ОТ ШУМА»

СП 73.13330.2016 – «ВНУТРЕННИЕ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ЗДАНИЙ»

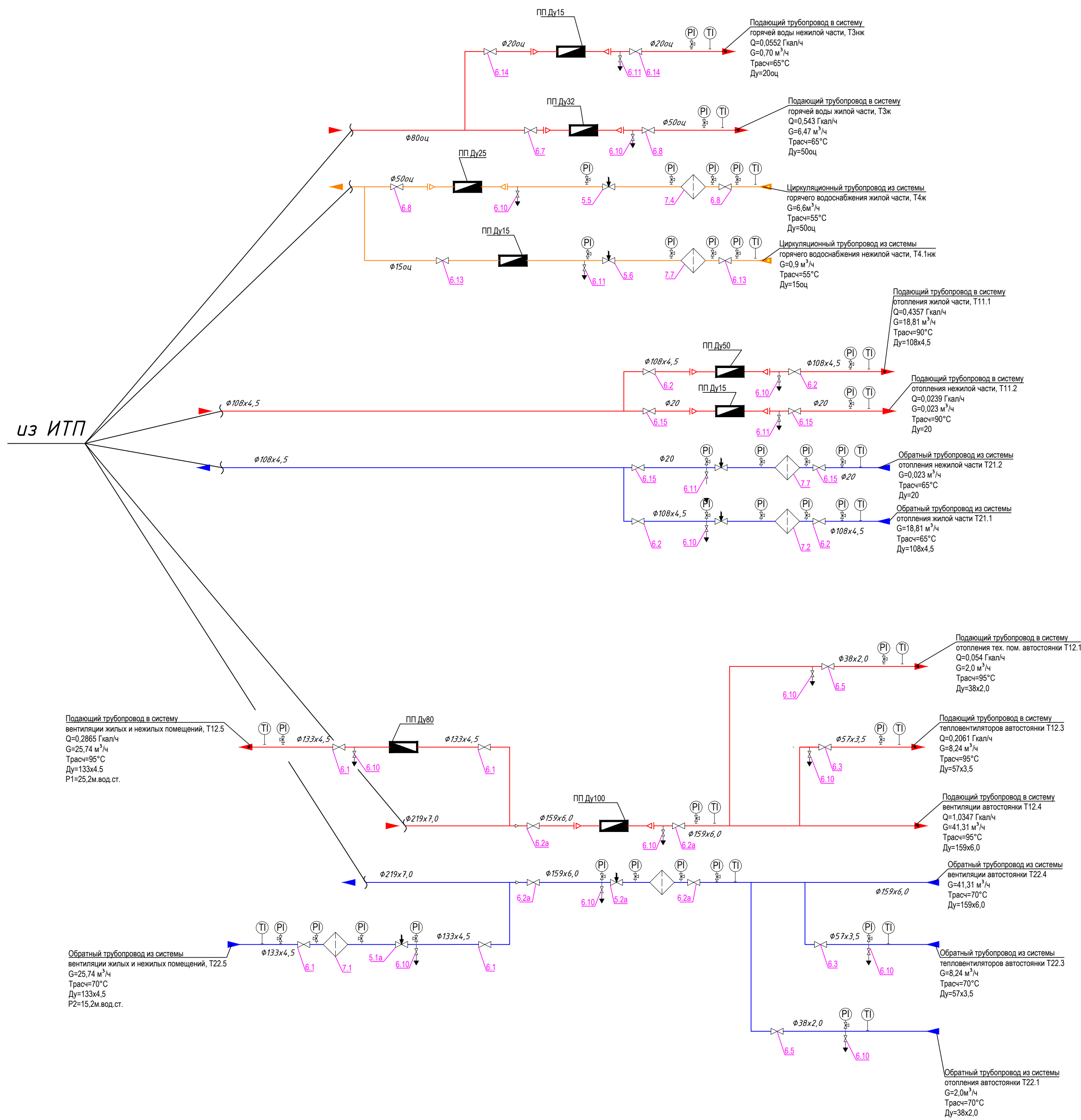
ГОСТ 30494-2011 – «ЗДАНИЯ ЖИЛЫЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ»

ГОСТ 3262-75 – «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ВОДОГАЗОПРОВОДНЫЕ»

ГОСТ 10704-91 – «ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ»

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата	АА/БЭ-03-П-ИОС4.3.ТЧ	Лист 17

Принципиальные решения технического учета тепла



ЭКСПЛИКАЦИЯ оборудования и арматуры

Оборудование:		
1	Блоки	
1.1	Тепловой блок БТН MOSH 400 для системы отопления	шт 1
1.2	Тепловой блок серии БТН3 MOSY 1500 для системы вентиляции	шт 1
1.3	Тепловой блок серии БТН2 MOSD 600 для системы ГВС	шт 1
3	Мембранные расширительные баки и АУПДЗ	
3.1	Автоматическая установка поддержания давления с функцией заполнения в составе 3 насоса по 11 кВт каждый (3х380В)	шт 1
	Блок управления АУПДЗ	шт 1
	Основной бак АУПДЗ V=100л	шт 1
3.2	Мембранный расширительный бак	шт 1
	V=500л, ВхД = 1390х780, Ру=5,0бар	
4.1	Счетчик холодной воды лагетерметрический с импульсным выходом: Гнх=0,16 м ³ /ч, Гном=10,0 м ³ /ч, Гтах=20,0 м ³ /ч, Ду=40мм	шт 1
5	Регулирующая арматура:	
5.1	Ручной фланцевый статический балансировочный клапан	шт 1
	Ду=40 мм, Kvs=32,3 м ³ /ч, Ру=16 бар, T=130 °C	
5.2	Ручной фланцевый статический балансировочный клапан	шт 1
	Ду=15 мм, Kvs=3,1 м ³ /ч, Ру=16 бар, T=130 °C	
5.3	Ручной фланцевый статический балансировочный клапан	шт 1
	Ду=25 мм, Kvs=9,0 м ³ /ч, Ру=16 бар, T=130 °C	
5.4	Ручной фланцевый статический балансировочный клапан	шт 1
	Ду=32 мм, Kvs=15,5 м ³ /ч, Ру=16 бар, T=130 °C	
5.5	Ручной фланцевый статический балансировочный клапан	шт 1
	Ду=40 мм, Kvs=32,3 м ³ /ч, Ру=16 бар, T=130 °C	
5.6	Ручной фланцевый статический балансировочный клапан	шт 1
	Ду=15 мм, Kvs=3,1 м ³ /ч, Ру=16 бар, T=130 °C	
5.7	Электромагнитный соленоидный клапан	шт 1
	Ду=15мм, Kvs=4,0 м ³ /ч, U=230В	
6	Запорная арматура	
6.1	Кран шаровый фланцевый с фланцем под ручной редукторный привод	шт 4
	Ду=200мм, Ру=16бар	
6.1.1	Ручной редукторный привод для шарового крана Ду=200	шт 4
6.2	Кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду=100мм, Ру=16бар	шт 5
6.9	Кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду=65мм, Ру=16бар	шт 4
6.3	Кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду=50мм, Ру=16бар	шт 5
6.5	Кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду=32мм, Ру=16бар	шт 7
5	Регулирующая арматура:	
6.6	Кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду=25мм, Ру=16бар	шт 4
6.8	Кран шаровый фланцевый с рукояткой Ду=15мм, Ру=16бар	шт 4
6.7	Кран шаровый из серого чугуна Ду=80мм, Ру=16бар	шт 3
6.8	Кран шаровый из серого чугуна Ду=50мм, Ру=16бар	шт 2
6.14	Кран шаровый из серого чугуна Ду=20мм, Ру=16бар	шт 2
6.13	Кран шаровый из серого чугуна Ду=15мм, Ру=16бар	шт 2
6.1	Кран шаровый, сварка/резьба Ду=25 мм, Ру=4,0 бар	шт 16
6.11	Кран шаровый, сварка/резьба Ду=15мм, Ру=4,0 бар	шт 12
7		
7.1	Фильтр сетчатый чугунный с магнитной вставкой	
7.2	Ду=200мм, Ру=16бар	шт 1
7.3	Ду=100мм, Ру=16бар	шт 2
7.4	Ду=50мм, Ру=16бар	шт 1
7.5	Ду=40мм, Ру=16бар	шт 1
7.6	Ду=32мм, Ру=16бар	шт 1
7.7	Ду=20мм, Ру=16бар	шт 1
	Ду=15мм, Ру=16бар	шт 2
8	Клапан обратный межфланцевый в комплекте с фланцами и межфланцевыми прокладками	
8.3	Ду=25мм, Ру=16 бар, Tmax=100°C	шт 1
8.4	Клапан обратный чугунный Ду=65мм, Ру=16 бар, Tmax=100°C	шт 1
9.1	Предохранительный клапан угловой пружинный фланцевый Чугунный, Ру=16 бар. Фланцы-050х050. Настройка -10,0	шт 2
9.2	Предохранительный клапан угловой пружинный фланцевый Чугунный Ру=16 бар. Фланцы-050х050. Настройка -6,0	шт 1
10	КИПиА	
10.1	Термометр дилатационный (0-160°C)	шт 2
10.2	Термометр дилатационный (0-120°C)	шт 2
10.3	Термометр дилатационный (0-120°C)	шт 14
10.4	Манометр общетехнический 0-25бар	шт 2
10.5	Манометр общетехнический 0-16бар	шт 16
10.6	Закладная конструкция под термометр	шт 18
10.7	Закладная конструкция под манометр	шт 18
10.8	Кран муфтовый латунный с дренажным краном Ду=15мм, Ру=16бар	шт 18
10.9	Трубка «Перкинса»	шт 1

Условные обозначения

Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование	Обозначение	Наименование
	Шаровый кран		Балансировочный клапан		Фильтр
	Дисковый поворотный затвор		Соленоидный клапан		2х ходовой регулирующий клапан
	Манометр с краном		Регулятор перепада давления		3х ходовой регулирующий клапан
	Термометр		Регулятор давления "после себя"		Расширительный бак с краном
	Прессостат с краном		Регулятор давления "до себя"		Воздушник
	Воздушник		Точка отбора импульса		Предохранительный клапан
	Спускник		Датчик температуры		

	Насос		Датчик температуры наружного воздуха		Теплообменник
	Виброставка		Электронный контроллер		Узел технического учета тепла
	Обратный клапан		Грязевик		

						АА/БЗ-03-П-ИОС.4.3		
						ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС		
						ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ЦАО, САДОВНИЧЕСКАЯ УЛ., ВЛ. 76/71		
Изм.	Колуч.	Лист	№ док	Подпись	Дата	Индивидуальный тепловой пункт	Стадия	Лист
Разработал	Мураткалиев	09.24					П	2
Проверил	Шеделева					Принципиальные решения технического учета тепла	ООО «СовИкоН»	
Гип	Сафин							



Контактные данные объединенного
расчетного центра БТП

Телефон: 8 (495) 792-57-57
Добавочный номер: 6555

Адрес электронной почты:
btп@ridan.ru

Внимание! Данный документ не является офертой согласно ст. 435 ГК РФ, не подлежит оплате заказчиком (покупателем), и в случае его оплаты не влечет исполнения условий поставщика, указанных в нем.

Дата выставления КП: 12.09.2024
Объект: Админздания Реконструкция здания , Система ГВС 1
Условие поставки: со склада в Москве
Ориентировочный срок поставки: 4-6 недель / (уточняется на момент заказа)*
Условие оплаты: предоплата

Приложения:

- 1) расчет основного оборудования;
- 2) принципиальная схема, спецификация, габаритный чертеж;
- 3) расчетный лист пластинчатого теплообменника;

Согласно представленным Вами данным подобрано следующее оборудование

№	Описание	Номер расчета	Кол-во, шт.	Сумма, евро. с НДС
1	БТП2 MOSD 800	S1209240182-11	1	64592
		Всего, евро с НДС (20%)		64592

Цена указана на условиях самовывоза со склада и действительна в течении 3 месяцев с даты настоящего коммерческого предложения при условии сохранения спецификации без изменений.

Гарантия - 1 год.

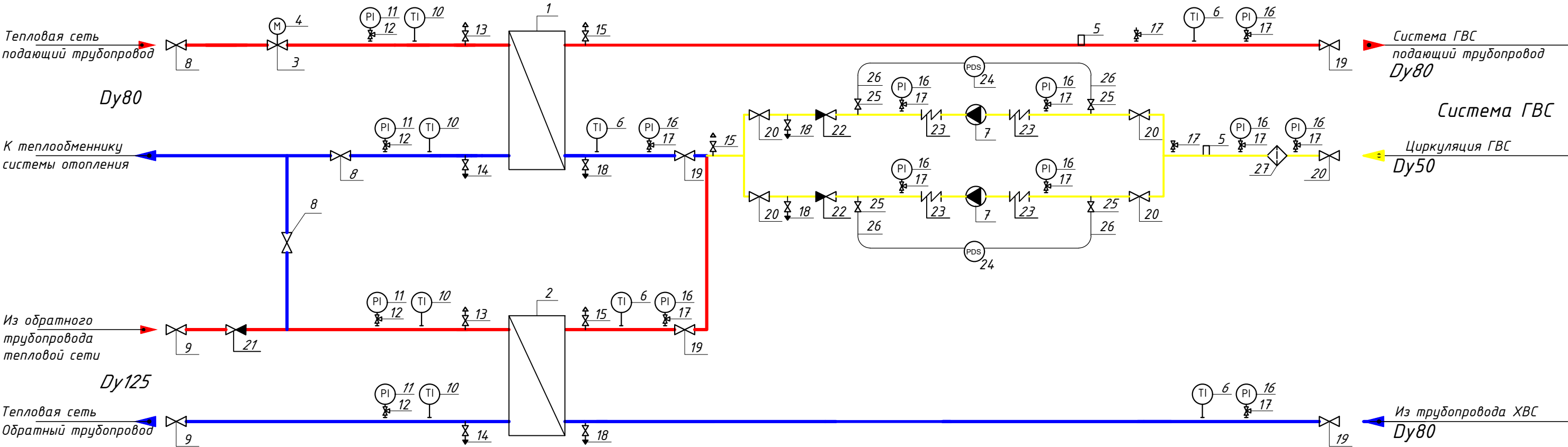
Для покупки БТП необходимо обратиться к официальным партнерам Компании Ридан Трейд в Вашем регионе.

С актуальным списком всех официальных партнеров можно ознакомиться на сайте: www.ridan.ru или обратившись по тел: 8 (495) 792-57-57 доб.номер 6555

При заказе оборудования необходимо указать номер расчета стандартного блочного теплового пункта и номер расчета теплообменника

Для получения принципиальной схемы и спецификации в формате .dwg обратитесь к Вашему ответственному инженеру ООО «Ридан Трейд»

Номер блока	S1209240182-11			
Наименование системы	ГВС 1 ступень		ГВС 2 ступень	
Мощность системы, Гкал/ч	0.69			
Теплообменник	HH№19A		HH№19A	
Основные параметры системы	Первичн ый	Вторичн ый	Первичн ый	Вторичный
Максимальное давление, бар	16	10	16	10
Максимальная температура, град. С	150	65	150	65
Температура теплоносителя, град. С	45.53/21. 37	40/5	75/50.45	65/42.5
Расход, м3/ч	16.63	11.46	12.62	13.78
Диаметр трубопровода, мм	125	80	100	80/50
Регулирующий клапан			VFM-2R	
Электропривод			ARV- 1000R	
Диаметр регулирующего клапана, мм			32	
Kvs регулирующего клапана, м3/ч			16	
Потери давления на клапане, м.в.ст.			2.82	
Циркуляционный насос				MVL 802-3/25/E/3- 400-50-2-S1
Напор насоса, м.в.ст.				9
Потери давления в теплообменнике, м.в.ст.	2.97	1.5	2.67	2.62
Запас поверхности теплообменника	21.23		21.34	
Примерные размеры БТП (ДхВхШ), мм	4130x2182x1550			
Примерный вес БТП, кг	1400			



Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускиков в нижних точках трубопроводов
Теплоизоляция трубопроводов в состав БТП ООО Данфосс не входит

						Стандартный тепловой пункт серии SUB2 MOSD 800 для закрытой системы ГВС		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.		Елистратов					П	Листов
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Схема гидравлическая принципиальная	ООО "Данфосс"	
Утв.								

Страница 4 из 9 S1209240182-11								
Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Система ГВС 1							
	Блочный тепловой пункт S1209240182-11, Q=687.82 Мкал/ч в составе:	БТП2 MOSD 800						
1	Теплообменник 2 ступени HH-19-16/2-32-TMTL77 (Ду 65 мм) с теплоизоляцией	HHN№19A			шт.	1		
2	Теплообменник 1 ступени HH-19-16/3-45-TMTL95 (Ду 65 мм) с теплоизоляцией	HHN№19A			шт.	1		
3	Регулирующий клапан VFM-2R/Dy32/Kvs16/Py25/Tmax150 чугун ф/ф	VFM-2R			шт.	1		Ду, Kvs клапана См. расчетный лист
4	Электропривод ARV-1000R	ARV-1000R			шт.	1		
5	Бобышка для подключения датчика температуры 1/2"				шт.	2		
6	Термометр 0..120°C, Ø80мм				шт.	4		
7	Насос циркуляционный MVL 802-3/25/E/3-400-50-2-S1				шт.	2		Компонент выбран пользователем
8	Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду100/Py16/Tmax150 сталь ф/ф	RJIP-FF			шт.	3		
9	Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду125/Py16/Tmax150 сталь ф/ф	RJIP-FF			шт.	2		
10	Термометр 0..160°C, Ø80мм				шт.	4		
11	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2				шт.	4		
12	Кран под манометр Ду15/Py40/Tmax150				шт.	4		
Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку БТП Ридан. Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.								
						Спецификация		
						Стандартный тепловой пункт для закрытой системы ГВС		
						БТП2 MOSD 800		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			
Разраб.							Стадия	Лист
								Листов
Пров.								
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Страница 5 из 9 S1209240182-11								
Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Кран шаровой Ду15/Ру16/Тmax180 сталь с/с	КШП			шт.	2		
14	Кран шаровой Ду25/Ру16/Тmax180 сталь с/с	КШП			шт.	2		
15	Воздушник BVR-R Ду15/Ру40/Тmax120 латунь р/р	BVR-R			шт.	3		
16	Манометр TM510, 0..10бар, 100мм, G1/2				шт.	10		
17	Кран под манометр Ду15/Ру40/Тmax150				шт.	12		
18	Спускник BVR-R Ду25/Ру40/Тmax120 латунь р/р	BVR-R			шт.	4		
19	Шаровой кран КШЧ/Ду80/Ру16/Тmax200 чугун ф/ф	КШЧ			шт.	4		
20	Шаровой кран КШЧ/Ду50/Ру16/Тmax200 чугун ф/ф	КШЧ			шт.	5		
21	Обратный клапан РИДАН-30Д/Ду125/Ру16/Тmax120 чугун м/ф	РИДАН-30Д			шт.	1		
22	Обратный клапан РИДАН-30Д/Ду50/Ру16/Тmax120 чугун м/ф	РИДАН-30Д			шт.	2		
23	Ви́дровставка Ду50/Ру10/16/Тmax95 ф/ф	ZKV			шт.	4		
24	Реле разности давлений RT262R	RT262A			шт.	2		
25	Шаровой кран BVR-R Ду15/Ру40/Тmax120 латунь р/р	BVR-R			шт.	4		
26	Демпферная трубка				шт.	4		
27	Фильтр сетчатый ФСФ Ду50/Ру16/Тmax200 чугун ф/ф				шт.	1		
28	Теплоизоляция трубопроводов БТП "Rockwool" с защитой теплоизоляции кожухами из оцинкованной стали				шт.	1		
Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку БТП Ридан. Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.								
						Спецификация		
						Стандартный тепловой пункт для закрытой системы ГВС		
						БТП2 MOSD 800		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			
Разраб.								
Пров.							Стадия	Лист
Т. контр.								Листов
Н. контр.								
Утв.								

WILO RUS
Kulakova 20
RU 123592 Moskau
Phone
Fax

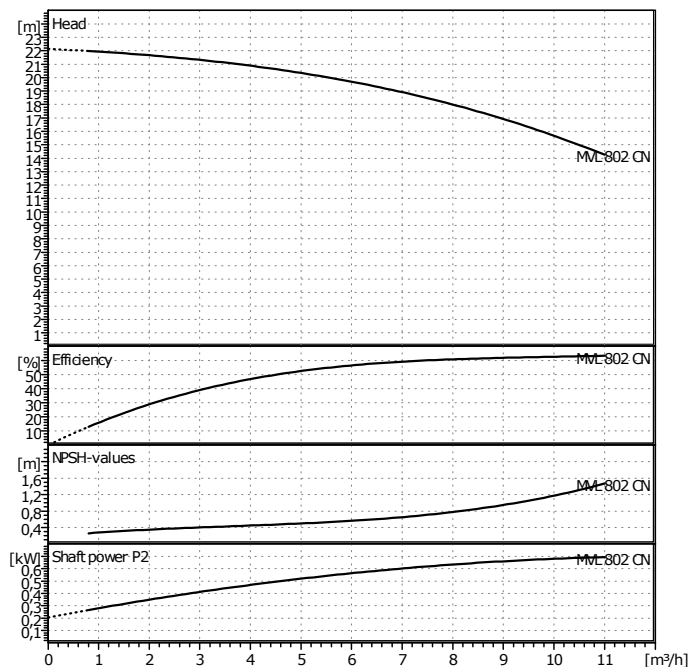
MVL 802-3/25/E/3-400-50-2-S1
System: High pressure centrifugal pump



Customer Project
Customer no. Project no.
Contact Position no.
Care of Location

Date 03.07.2023

Page 1 / 1



Requested data

Flow	0	2.29 (M³/h)
Head	0	9 (M.B.T.)
Fluid	Water, pure	
Fluid temperature	20	°C
Density	0,9983	kg/dm³
Kinematic viscosity	1,005	mm²/s
Vapor pressure	0,02337	bar

Pump data

Type	MVL 802-3/25/E/3-400-50-2-S1	
Pumpe type	Single head pump	
Pressure rating	PN 25	
Min. fluid temperature	0	°C
Max. fluid temperature	120	°C

Hydraulic data (duty point)

Flow		m³/h
Head		m
Speed	2900	1/min
Shaft power P2		kW
NPSH		m

Materials / Shaft seal

Impellers	1.4301
Stage chambers	1.4301
Pressure casing	1.4301
Shaft	1.4301
Gehäuse	Cast iron
Seal	EPDM
Mechanical seal	Q1Q1

Dimensions per pump

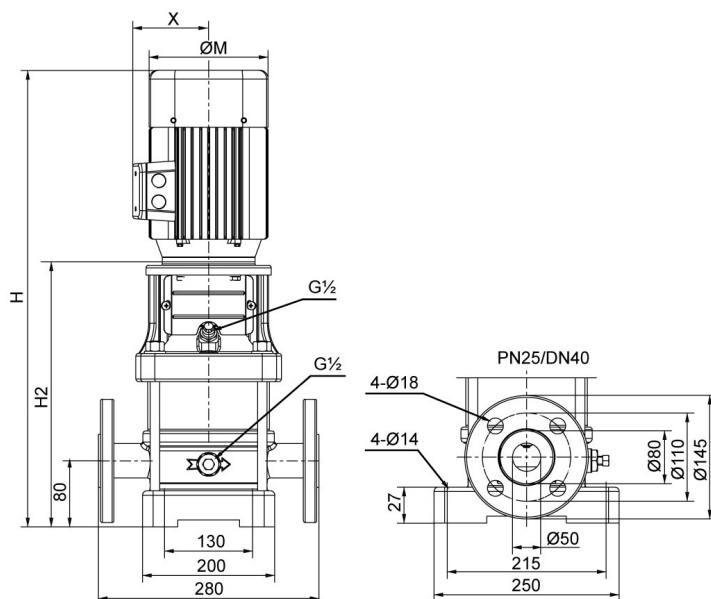
mm

H2	368						
H	625						
M	155						
X	96						
Suction side		DN 40 PN25 / PN 25					
Discharge side		DN 40 PN25 / PN 25					
Weight		36		kg			

Motordata per Motor/Pump/

Rated power P2	0,75	kW
Nominal speed	2900	1/min
Rated voltage	3~380 V, 50 Hz	
Max. current	1,77	A
Degree of protection	IP 55	
Permitted voltage tolerance	+/- 10%	

Item no. of standard version 2477870



ООО "Данфосс",
143581, РФ,Московская обл., г. Истра, деревня Лешково, 217
Телефон: (495) 792 57 57
Факс: (495) 792 57 59
E-mail: info@danfoss.ru
Адрес в Internet: http://www.danfoss.ru

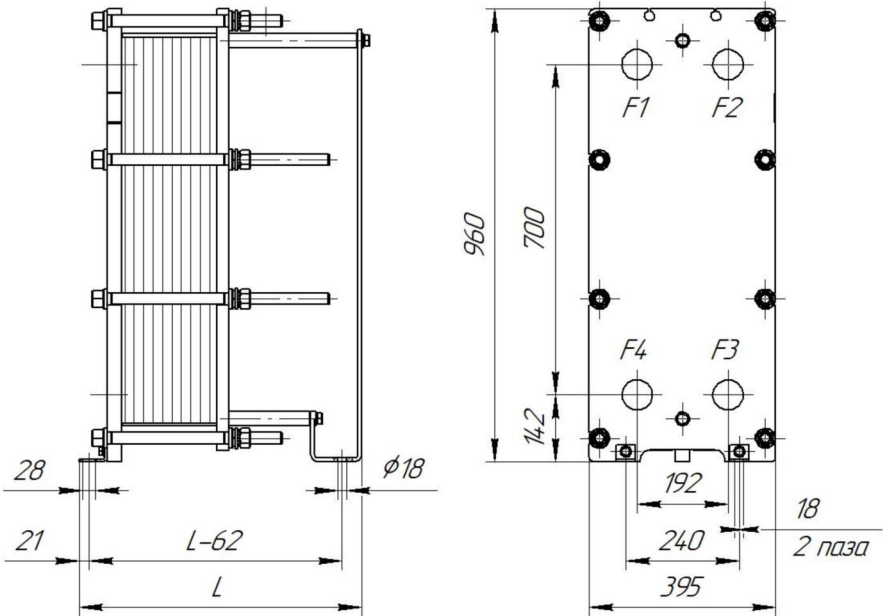


Объект:

Расчет №: w501277190 (к ОЛ №01316394)
Тип HHN№19

Дата: 12.09.2024
www.ridan.ru/nn-19

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход , т/ч	16,6	11,5
Температура на входе, °C	45,53	5
Температура на выходе, °C	21,37	40
Потери давления, м.вод.ст.	2,97	1,5
Скорость в порту, м/с	1,4	0,96
Скорость в каналах, м/с	0,41	0,28
Тепловая нагрузка , ккал/ч	401156	
Запас площади поверхности, %	21,2	
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °C)	4323 / 5241	
Эффективная площадь, м2	9,288	
Число пластин, компоновка пластин	45-TMTL95	
Внутренний объём, л	13,2	13,2



Толщина, материал пластин:	0.5 мм
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см2:	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	234,83 кг
Внутренний объем:	26,4 л
Длина, L:	498 мм
Максимальное кол-во пластин::	54

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2 Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3 Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4 Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №19, рама 3	089N4177	1

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:

данные расчета проверены и согласованы

МП

МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.

ООО "Данфосс",
143581, РФ,Московская обл., г. Истра, деревня Лешково, 217
Телефон: (495) 792 57 57
Факс: (495) 792 57 59
E-mail: info@danfoss.ru
Адрес в Internet: http://www.danfoss.ru

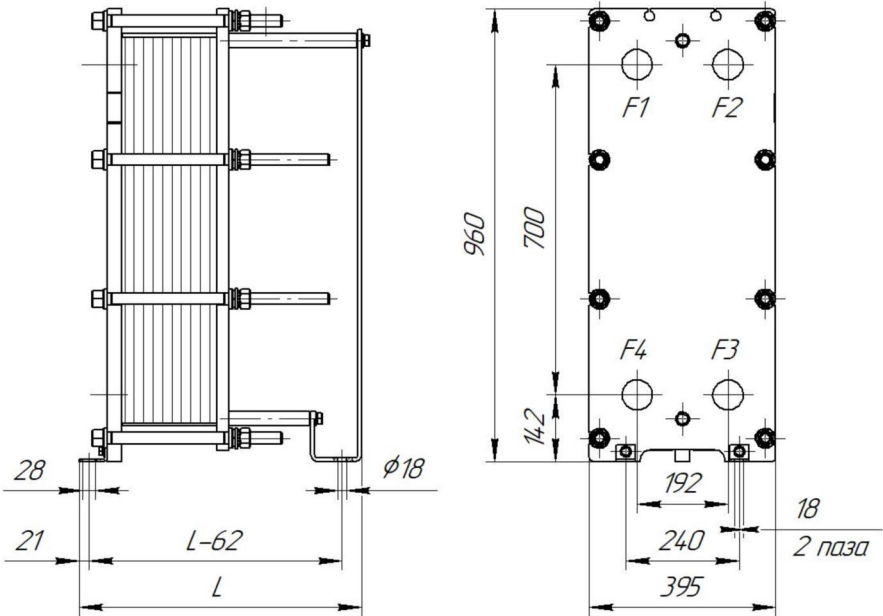


Объект:

Расчет №: w501277191 (к ОЛ №01316395)
Тип HHN№19

Дата: 12.09.2024
www.ridan.ru/nn-19

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход , т/ч	12,6	13,8
Температура на входе, °C	75	42,5
Температура на выходе, °C	50,45	65
Потери давления, м.вод.ст.	2,67	2,62
Скорость в порту, м/с	1,08	1,17
Скорость в каналах, м/с	0,46	0,47
Тепловая нагрузка , ккал/ч	309463	
Запас площади поверхности, %	21,3	
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °C)	5343 / 6483	
Эффективная площадь, м2	6,48	
Число пластин, компоновка пластин	32-TMTL77	
Внутренний объем, л	9	9,6



Толщина, материал пластин:	0.5 мм
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см2:	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	220,04 кг
Внутренний объем:	18,6 л
Длина, L:	398 мм
Максимальное кол-во пластин::	35

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2 Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3 Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4 Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду65, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-65-10/40 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №19, рама 2	089N4176	1

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

/
МП

/
МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.

Лист расчёта регулирующего клапана

Номер блока	S1209240182-11
Наименование системы	ГВС
Тип регулятора	Регулирующий клапан
Тип выбранного клапана	VFM-2R
Диаметр регулирующего клапана	32
Kvs регулирующего клапана	16
Максимальная температура, град.С	150
Максимальное давление, бар	25
Тип подключения	ф/ф
Коэффициент начала кавитации	0.5
Тип электропровода	ARV-1000R

Параметр	Ед. изм.	Формула	Значение
Расход теплоносителя через клапан	м3/ч	$G \left[\frac{M^3}{ч} \right] = \frac{Q [кВт] \times 3600}{(T_1 [^{\circ}C] - T_2 [^{\circ}C]) \times c_{cp} \left[\frac{кДж}{кг} \right] \times \rho \left[\frac{кг}{м^3} \right]}$	12.62
Потери давления на открытом клапане	бар	$\Delta P_{кл.откр} [бар] = \left(\frac{G \left[\frac{M^3}{ч} \right]}{K_{vs} \left[\frac{M^3}{ч \times бар^{0.5}} \right]} \right)^2$	0.28
Скорость в выходном сечении клапана	м/с	$V_{кл} \left[\frac{м}{с} \right] = G \left[\frac{M^3}{ч} \right] \times \left(\frac{18.8}{Dy [mm]} \right)^2$	
Предельный бескавитационный перепад давления на клапане	бар	$\Delta P_{кл} [бар] = Z [\delta / \rho] \times (\Delta P_{абс} [бар] - \Delta P_{нас} [бар])$	0
Авторитет на клапане	%	$Авторитет [\%] = \frac{\Delta P_{кл.откр} [бар]}{\Delta P_{рег.уч} [бар]}$	48.67



Контактные данные объединенного
расчетного центра БТП

Телефон: 8 (495) 792-57-57
Добавочный номер: 6555

Адрес электронной почты:
btp@ridan.ru

Внимание! Данный документ не является офертой согласно ст. 435 ГК РФ, не подлежит оплате заказчиком (покупателем), и в случае его оплаты не влечет исполнения условий поставщика, указанных в нем.

Дата выставления КП:	12.09.2024
Объект:	Админздания Реконструкция здания , Система вентиляции 1
Условие поставки:	со склада в Москве
Ориентировочный срок поставки:	/ (уточняется на момент заказа)*
Условие оплаты:	предоплата

Приложения:

- 1) расчет основного оборудования;
- 2) принципиальная схема, спецификация, габаритный чертеж;
- 3) расчетный лист пластинчатого теплообменника;

Согласно представленным Вами данным подобрано следующее оборудование

№	Описание	Номер расчета	Кол-во, шт.	Сумма, евро. с НДС
1	БТПЗ MOSV 2250	S1209240182-2	1	108681
		Всего, евро с НДС (20%)		108681

Цена указана на условиях самовывоза со склада и действительна в течении 3 месяцев с даты настоящего коммерческого предложения при условии сохранения спецификации без изменений.

Гарантия - 1 год.

Для покупки БТП необходимо обратиться к официальным партнерам Компании Ридан Трейд в Вашем регионе.

С актуальным списком всех официальных партнеров можно ознакомиться на сайте: www.ridan.ru или обратившись по тел: 8 (495) 792-57-57 доб.номер 6555

При заказе оборудования необходимо указать номер расчета стандартного блочного теплового пункта и номер расчета теплообменника

Для получения принципиальной схемы и спецификации в формате .dwg обратитесь к Вашему ответственному инженеру ООО «Ридан Трейд»

Номер блока
Наименование системы
Мощность системы, Гкал/ч
Теплообменник
Потери давления в теплообменнике, м.в.ст.
Запас поверхности теплообменника, %

Основные параметры системы
Максимальное давление, бар
Максимальная температура, град. С
Теплоноситель
Температура теплоносителя, град. С
Расход, м3/ч
Диаметр трубопровода, мм
Скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с

Регулирующий клапан
Электропривод
Диаметр регулирующего клапана, мм
Kvs регулирующего клапана, м3/ч
Потери давления на клапане, м.в.ст.

Циркуляционный насос
Расход насоса, м3/ч
Напор насоса, м.в.ст.

Примерные размеры БТП (ДхВхШ), мм
Примерный вес БТП, кг

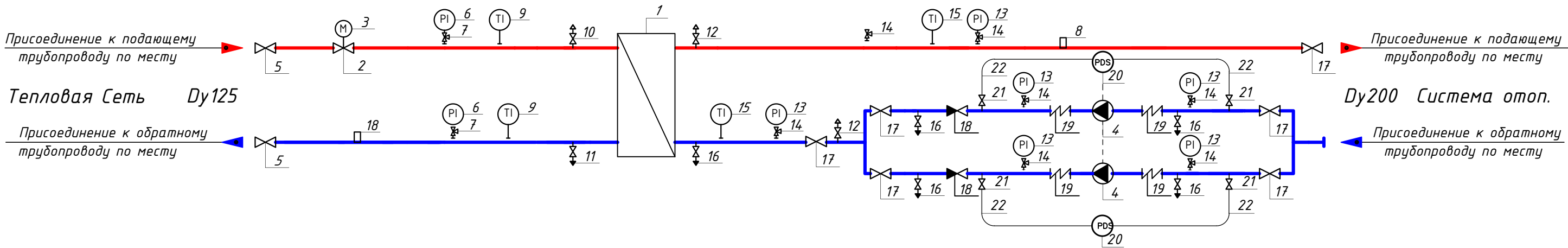
S1209240182-2	
БТПЗ MOSV 2250	
2.19	
HH№21	
0.7	3
20.29	

Первичный	Вторичный
16	10
150	95
Вода	Вода
130/75	95/70
39.77	87.49
125	200
0.9	0.77

VFM-2R	
AMV-1800R	
65	
55	
5.33	

	IL 80/130-5.5/2
	87.49
	15

3990x2616x2590
2500



Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускников в нижних точках трубопроводов

						Стандартный тепловой пункт серии БТПЗ MOSV 2250 для независимого подключения системы вентиляции к тепловой сети		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.							П	Листов
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Схема гидравлическая принципиальная	Ридан	
Утв.								

Страница 4 из 10 S1209240182-2																																																																																								
Общий	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание																																																																															
1	2		3	4	5	6	7	8	9																																																																															
	Система вентиляции 1																																																																																							
	Блочный тепловой пункт S1209240182-2, Q=2187.23 Мкал/ч в составе:		БТПЗ MOSV 2250																																																																																					
1	Теплообменник HH-21-16/3-125-TMTL59 (Ду 100 мм) с теплоизоляцией		HHN№21			шт.	1																																																																																	
2	Регулирующий клапан VFM-2R/Dy65/Kvs55/Py25/Tmax150 чугун ф/ф		VFM-2R			шт.	1		Ду, Kvs клапана см. расчетный лист																																																																															
3	Электропривод AMV-1800R		AMV-1800R			шт.	1																																																																																	
4	Насос циркуляционный IL 80/130-5.5/2					шт.	2																																																																																	
5	Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду125/Py16/Tmax150 сталь ф/ф		RJIP-FF			шт.	2																																																																																	
6	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2					шт.	2																																																																																	
7	Кран под манометр Ду15/Py40/Tmax150					шт.	2																																																																																	
8	Бобышка для подключения датчика температуры 1/2"					шт.	2																																																																																	
9	Термометр 0..160°C, Ø80мм					шт.	2																																																																																	
10	Кран шаровой Ду15/Py16/Tmax180 сталь с/с		КШП			шт.	1																																																																																	
11	Кран шаровой Ду25/Py16/Tmax180 сталь с/с		КШП			шт.	1																																																																																	
12	Воздушник BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р		BVR-R			шт.	2																																																																																	
13	Манометр TM510, 0..10бар, 100мм, G1/2					шт.	6																																																																																	
14	Кран под манометр Ду15/Py40/Tmax150					шт.	7																																																																																	
Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку БТП Ридан. Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.																																																																																								
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Спецификация</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4" rowspan="2">Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы вентиляции к тепловой сети БТПЗ MOSV 2250</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист.</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2" rowspan="2"></td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Пров.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2" rowspan="3"></td><td colspan="3" rowspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Т. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Утв.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Спецификация										Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы вентиляции к тепловой сети БТПЗ MOSV 2250										Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов	Разраб.								Пров.											Т. контр.						Н. контр.						Утв.										
						Спецификация																																																																																		
						Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы вентиляции к тепловой сети БТПЗ MOSV 2250																																																																																		
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов																																																																														
Разраб.																																																																																								
Пров.																																																																																								
Т. контр.																																																																																								
Н. контр.																																																																																								
Утв.																																																																																								

Страница 5 из 10 S1209240182-2										
Общий	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
15	Термометр 0..120°C, Ø80мм					шт.	2			
16	Спускник BVR-R Ду25/Ру40/Тmax120 латунь р/р		BVR-R			шт.	5			
17	Шаровой кран RJIP Premium FF/Ду200/Ру25/Тmax180 сталь ф/ф		RJIP-FF			шт.	6			
18	Обратный клапан РИДАН-30Д/Ду200/Ру16/Тmax120 чугун м/ф		РИДАН-30Д			шт.	2			
19	Вишневская Ду200/Ру16/Тmax95 ф/ф		ZKV			шт.	4			
20	Реле разности давлений RT262R		RT262A			шт.	2			
21	Шаровой кран BVR-R Ду15/Ру40/Тmax120 латунь р/р		BVR-R			шт.	4			
22	Демпферная трубка					шт.	4			
23	Теплоизоляция трубопроводов БТП "Rockwool" с защитой теплоизоляции кожухами из оцинкованной стали					шт.	1			
Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку БТП Ридан. Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.										
						Спецификация				
						Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы вентиляции к тепловой сети				
						БТПЗ MOSV 2250				
Изм.		Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата				
Разраб.							Стадия		Лист	Листов
Пров.										
Т. контр.										
Н. контр.										
Утв.										

A

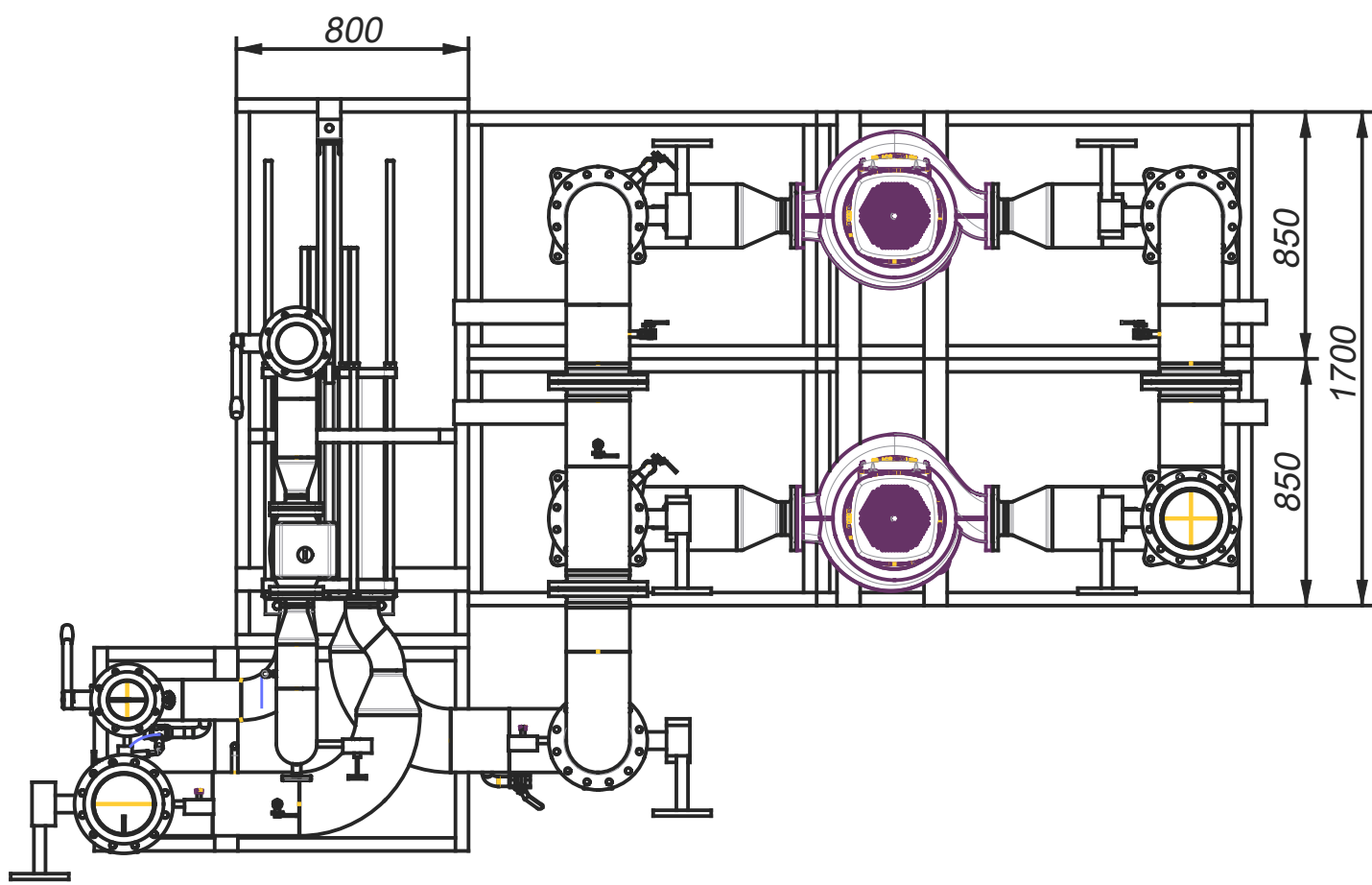
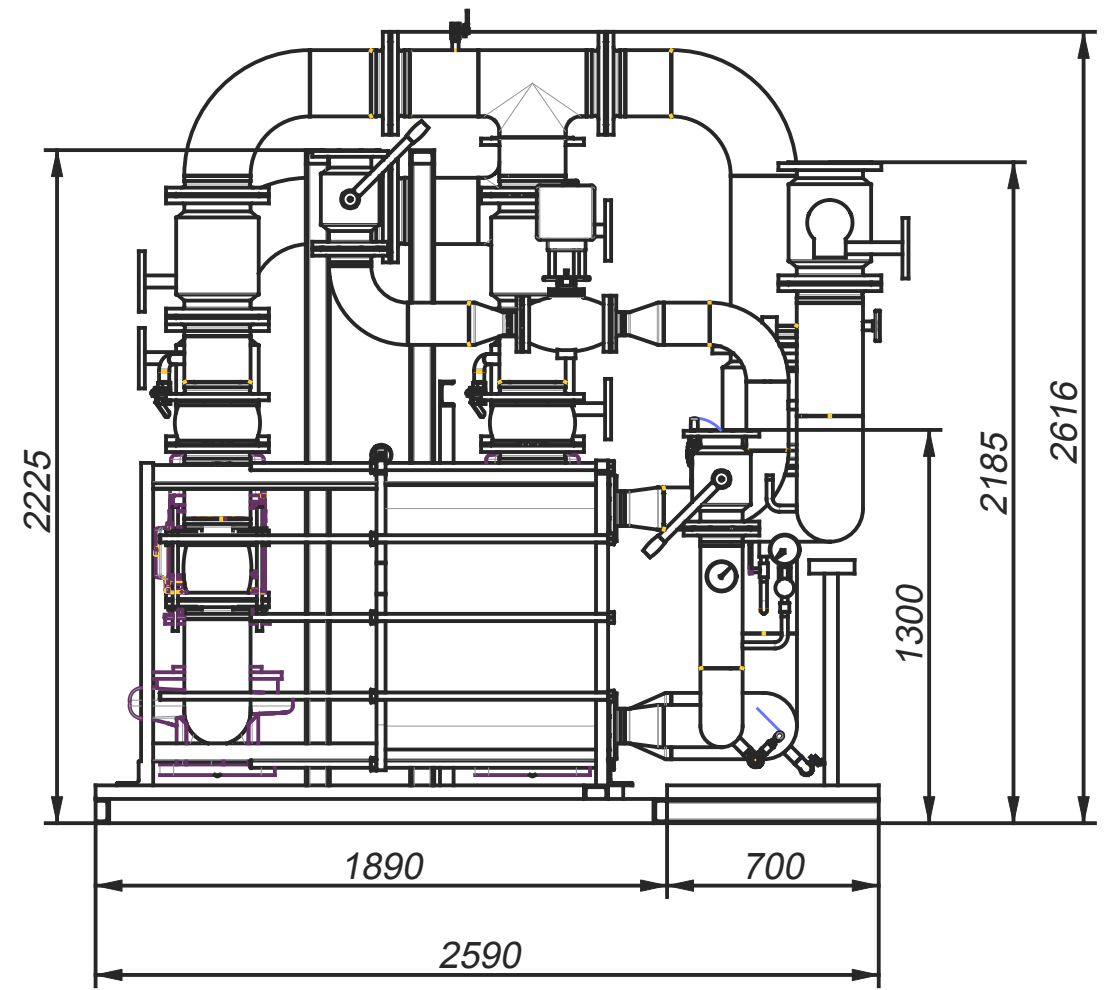
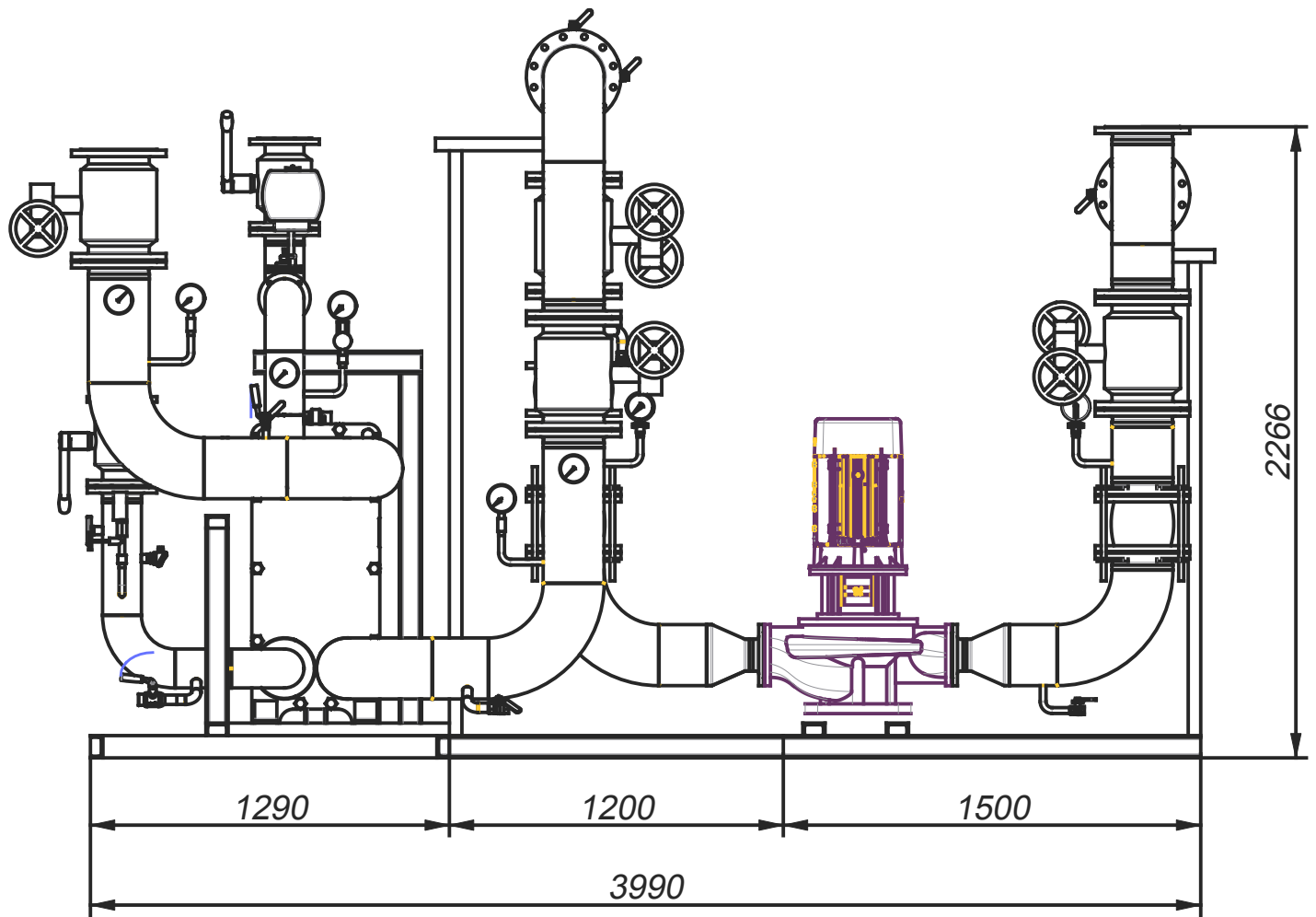
B

C

D

E

F



A

B

C

D

E

F

Estimated weight:					Belongs to:		Alternative materials:					
Supply with certificate												
			Projection		Scale		Size		Material			
-					1:20		A3					
-		2013-11-10							Danfoss Standard			
Mrk.	Approval/Rev	Date							Designation			
Replace									DSP1 MOSV 2250			
Design	/2013-11-10											
Approval	/2013-11-10											
Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.										No.		.0
										General tolerances		1/2

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

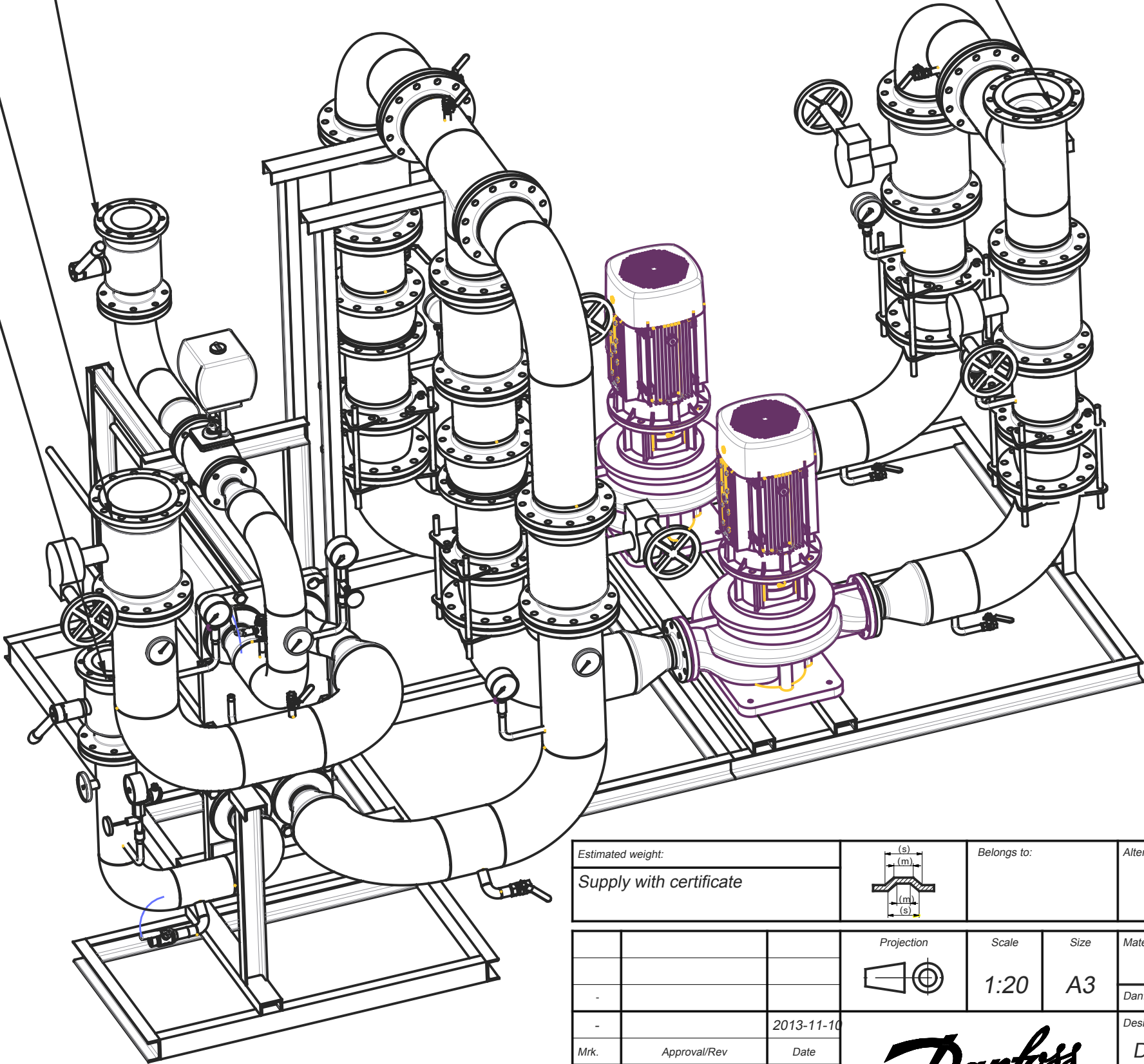
F

Из системы отопления, Ду200

Из тепловой сети, Ду125

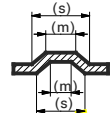
В систему отопления Ду200

В тепловую сеть, Ду125



Estimated weight:

Supply with certificate

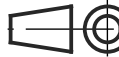


Belongs to:

Alternative materials:

-		
Mrk.	Approval/Rev	Date
Replace		
Design	/2013-11-10	
Approval	/2013-11-10	

Projection



Scale

1:20

Size

A3

Material

Danfoss Standard

Designation

DSP1 MOSV 2250

Confidential: Property of Danfoss A/S, Nordborg, Denmark. Not to be handed over to, copied or used by third party. Two- or three dimensional reproduction of contents to be authorized by Danfoss A/S.

No.

.0

General tolerances

2/2

Ответственный

E-Mail

Телефон

Клиент

Ответственный

E-Mail

Телефон

Технические данные

Насос с сухим ротором Standard одинарный
IL 80/130-5,5/2

Имя проекта

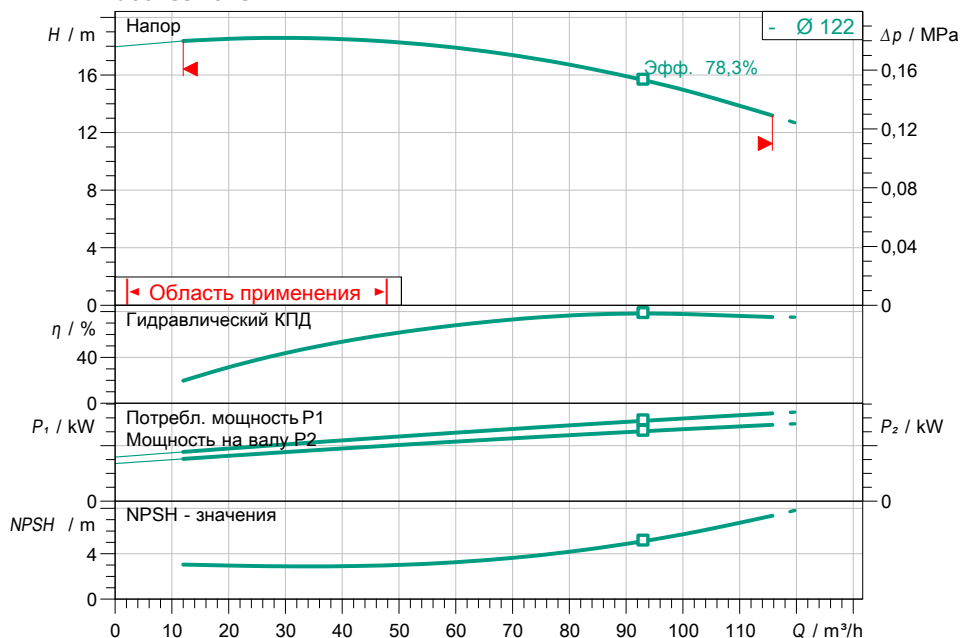
Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 27.06.19

Рабочее поле



Задать рабочие параметры

Производительность	87.49 (m^3/h)
Напор	15 (м.в.ст.)
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Температура перекачиваемой жидкости	20,00 °C
Плотность	998,30 kg/m^3
Кинематич. вязкость	1,00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P_2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором Standard одинарный IL 80/130-5,5/2	
Мак. рабочее давление	1,6 MPa
Температура перекачиваемой жидкости	20 °C ... + 140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Минимальный индекс эффективности	1,0 (IE1)

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE2
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряжения	± 10 %
Номинальная частота вращения	2900 1/min
Ном. Мощность P_2	5,50 kW
Номинальный ток	10,20 A
Коэффициент мощности	0,87
КПД	
50% / 75% / 100%	85,2/ 86,9/87%
Вид защиты	IP 55
Класс изоляции	F
Защита электродвигателя	PTC

Присоединительные размеры

Патрубок на стороне всасывания	DN 80, PN 16
Патрубок с напорной стороны	DN 80, PN 16
Габаритная длина	400 mm

Размеры

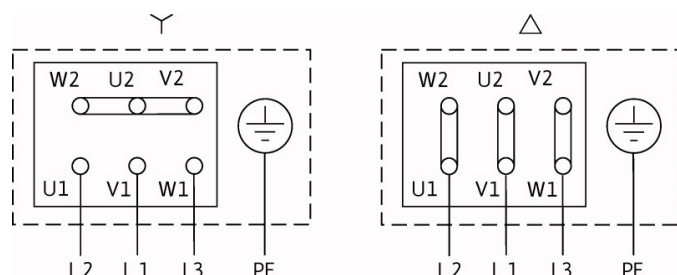
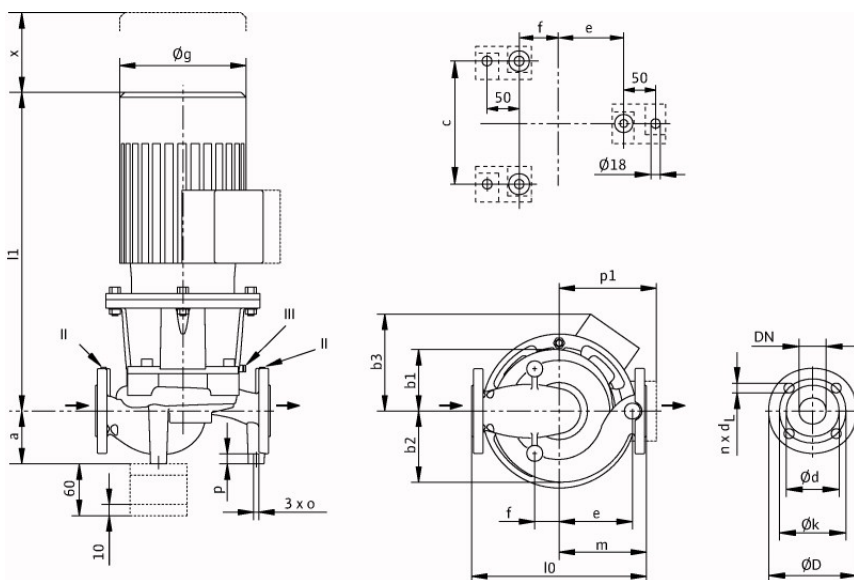
Размеры	mm			
a	105	l1	641	x 120
B	301	m	200	
b1	123	o	M12	
b2	151	Ø g	267	
c	180	p	20	
e	173	p1	188	
f	57	t	91,5	
l0	400	u	144,6	

Материалы

Корпус насоса	EN-GJL-250
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Промежуточный корпус	EN-GJL-250
Вал насоса	1.4122
Скользящее торцевое уплотнение	AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.	97 kg
Номер позиции	2786115



ООО "Данфосс",
143581, РФ, Московская обл., г. Истра, деревня Лешково, 217
Телефон: (495) 792 57 57
Факс: (495) 792 57 59
E-mail: info@danfoss.ru
Адрес в Internet: http://www.danfoss.ru

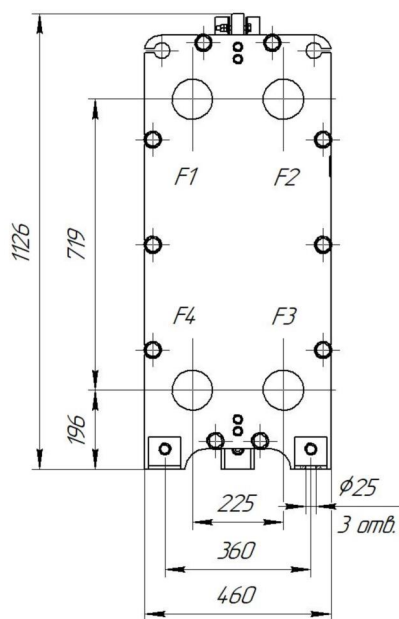
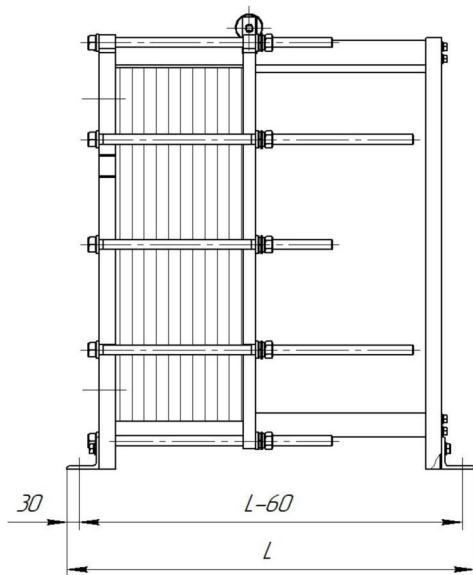


Объект:

Расчет №: w501277188 (к ОЛ №01316392)
Тип HHN№21

Дата: 12.09.2024
www.ridan.ru/nn-21

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход , т/ч	39,4	87,2
Температура на входе, °C	130	70
Температура на выходе, °C	75	95
Потери давления, м.вод.ст.	0,7	3
Скорость в порту, м/с	1,46	3,18
Скорость в каналах, м/с	0,21	0,45
Тепловая нагрузка , ккал/ч	2187232	
Запас площади поверхности, %	20,3	
Коэф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °C)	4119 / 4955	
Эффективная площадь, м2	34,44	
Число пластин, компоновка пластин	125-TMTL59	
Внутренний объем, л	37,2	37,2



Толщина, материал пластин:	0.5 мм
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см2:	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	453,81 кг
Внутренний объем:	74,4 л
Длина, L:	1405 мм
Максимальное кол-во пластин::	178

	Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1	Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2	Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3	Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4	Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду100, Ру16 ГОСТ 33259-2015		Прокладка А-100-10/16 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование
(заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №21, рама 3	089N8603	1

ПОСТАВЩИК:

ПОКУПАТЕЛЬ:
данные расчета проверены и согласованы

/

МП

/

МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.

Лист расчёта регулирующего клапана

Номер блока	S1209240182-2
Наименование системы	Система вентиляции
Тип регулятора	Регулирующий клапан
Тип выбранного клапана	VFM-2R
Диаметр регулирующего клапана	65
Kvs регулирующего клапана	55
Максимальная температура, град.С	150
Максимальное давление, бар	25
Тип подключения	ф/ф
Коэффициент начала кавитации	0.45
Тип электропровода	AMV-1800R

Параметр	Ед. изм.	Формула	Значение
Расход теплоносителя через клапан	м3/ч	$G \left[\frac{M^3}{ч} \right] = \frac{Q [кВт] \times 3600}{(T_1 [°C] - T_2 [°C]) \times c_{cp} \left[\frac{кДж}{кг} \right] \times \rho \left[\frac{кг}{м^3} \right]}$	39.77
Потери давления на открытом клапане	бар	$\Delta P_{кл.откр} [бар] = \left(\frac{G \left[\frac{M^3}{ч} \right]}{K_{vs} \left[\frac{M^3}{ч \times бар^{0.5}} \right]} \right)^2$	0.52
Скорость в выходном сечении клапана	м/с	$V_{кл} \left[\frac{м}{с} \right] = G \left[\frac{M^3}{ч} \right] \times \left(\frac{18.8}{Dy [mm]} \right)^2$	
Предельный бескавитационный перепад давления на клапане	бар	$\Delta P_{кл} [бар] = Z [\delta / \rho] \times (\Delta P_{абс} [бар] - \Delta P_{нас} [бар])$	49.16
Авторитет на клапане	%	$Авторитет [\%] = \frac{\Delta P_{кл.откр} [бар]}{\Delta P_{рег.уч} [бар]}$	88.45



Контактные данные объединенного
расчетного центра БТП

Телефон: 8 (495) 792-57-57
Добавочный номер: 6555

Адрес электронной почты:
btп@ridan.ru

Внимание! Данный документ не является офертой согласно ст. 435 ГК РФ, не подлежит оплате заказчиком (покупателем), и в случае его оплаты не влечет исполнения условий поставщика, указанных в нем.

Дата выставления КП: 12.09.2024
Объект: Админздания Реконструкция здания , Система отопления 1
Условие поставки: со склада в Москве
Ориентировочный срок поставки: / (уточняется на момент заказа)*
Условие оплаты: предоплата

Приложения:

- 1) расчет основного оборудования;
- 2) принципиальная схема, спецификация, габаритный чертеж;
- 3) расчетный лист пластинчатого теплообменника;

Согласно представленным Вами данным подобрано следующее оборудование

№	Описание	Номер расчета	Кол-во, шт.	Сумма, евро. с НДС
1	БТП1 MOSH 800	S1209240182-5	1	53675
	БТП0 MOSR 032	S1209240182-6	1	24780
		Всего, евро с НДС (20%)		78455

Цена указана на условиях самовывоза со склада и действительна в течении 3 месяцев с даты настоящего коммерческого предложения при условии сохранения спецификации без изменений.

Гарантия - 1 год.

Для покупки БТП необходимо обратиться к официальным партнерам Компании Ридан Трейд в Вашем регионе.

С актуальным списком всех официальных партнеров можно ознакомиться на сайте: www.ridan.ru или обратившись по тел: 8 (495) 792-57-57 доб.номер 6555

При заказе оборудования необходимо указать номер расчета стандартного блочного теплового пункта и номер расчета теплообменника

Для получения принципиальной схемы и спецификации в формате .dwg обратитесь к Вашему ответственному инженеру ООО «Ридан Трейд»

Номер блока
Наименование системы
Мощность системы, Гкал/ч
Теплообменник
Потери давления в теплообменнике, м.в.ст.
Запас поверхности теплообменника, %

S1209240182-5	
БТП1 MOSH 800	
0.53	
HHN№14A	
0.78	2.95
20.48	

Основные параметры системы
Максимальное давление, бар
Максимальная температура, град. С
Теплоноситель
Температура теплоносителя, град. С
Расход, м3/ч
Диаметр трубопровода, мм
Скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с

Первичный	Вторичный
16	10
150	90
Вода	Вода
130/75	90/65
9.61	21.15
80	100
0.53	0.75

Регулирующий клапан
Электропривод
Диаметр регулирующего клапана, мм
Kvs регулирующего клапана, м3/ч
Потери давления на клапане, м.в.ст.

VFM-2R	
ARV-1000R	
32	
16	
3.68	

Циркуляционный насос
Расход насоса, м3/ч
Напор насоса, м.в.ст.

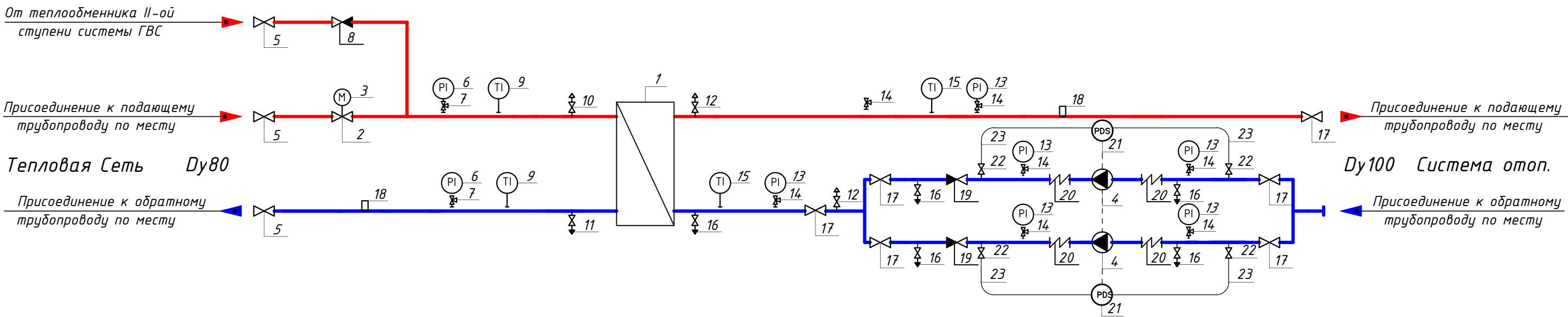
	IL 50/120-2.2/2
	21.15
	14.95

Подпиточный насос
Расход насоса, м3/ч
Напор насоса, м.в.ст.

MVL 205-3/16/E/3-400-50-2-S1
0.78
36

Примерные размеры БТП (ДхВхШ), мм
Примерный вес БТП, кг

2700x1905x1800
1300



Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускников в нижних точках трубопроводов

						Стандартный тепловой пункт серии БТП1 MOSH 800 для независимого подключения системы отопления к тепловой сети		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
Разраб.							П	Листов
Пров.								
Т.контр.								
Н.контр.						Схема гидравлическая принципиальная	Ридан	
Утв.								

Страница 4 из 17 S1209240182-5																																																																																																																				
Общий	Наименование и техническая характеристика		Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание																																																																																																											
1	2		3	4	5	6	7	8	9																																																																																																											
	Система отопления 1																																																																																																																			
	Блочный тепловой пункт S1209240182-5, Q=528.64 Мкал/ч в составе:		БТП1 MOSH 800																																																																																																																	
1	Теплообменник HH-14-16/2-38-TKTM92 (Ду 50 мм) с теплоизоляцией		HH№14A			шт.	1																																																																																																													
2	Регулирующий клапан VFM-2R/Dу32/Kvs16/Py25/Tmax150 чугун ф/ф		VFM-2R			шт.	1		Ду, Kvs клапана См. расчетный лист																																																																																																											
3	Электропривод ARV-1000R		ARV-1000R			шт.	1																																																																																																													
4	Насос циркуляционный IL 50/120-2.2/2					шт.	2		Компонент выбран пользователем																																																																																																											
5	Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду80/Py16/Tmax150 сталь ф/ф		RJIP-FF			шт.	3																																																																																																													
6	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2					шт.	2																																																																																																													
7	Кран под манометр Ду15/Py40/Tmax150					шт.	2																																																																																																													
8	Обратный клапан NVD 812R/Ду80/Py40/Tmax350 нерж. сталь м/ф		NVD-812R			шт.	1																																																																																																													
9	Термометр 0..160°C, Ø80мм					шт.	2																																																																																																													
10	Кран шаровой Ду15/Py16/Tmax180 сталь с/с		КШП			шт.	1																																																																																																													
11	Кран шаровой Ду25/Py16/Tmax180 сталь с/с		КШП			шт.	1																																																																																																													
12	Воздушник BVR-R Ду15/Py40/Tmax120 латунь р/р		BVR-R			шт.	2																																																																																																													
13	Манометр TM510, 0..10бар, 100мм, G1/2					шт.	6																																																																																																													
Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку БТП Ридан. Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.																																																																																																																				
<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Спецификация</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы отопления к тепловой сети</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td colspan="4">БТП1 MOSH 800</td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.уч.</td><td>Лист.</td><td>№док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td><td colspan="2"></td><td>Стадия</td><td>Лист</td><td>Листов</td></tr><tr><td colspan="2">Разраб.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">Пров.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Т. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Н. контр.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr><tr><td colspan="2">Утв.</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr></table>																Спецификация										Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы отопления к тепловой сети										БТП1 MOSH 800				Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов	Разраб.																						Пров.											Т. контр.											Н. контр.											Утв.										
						Спецификация																																																																																																														
						Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы отопления к тепловой сети																																																																																																														
						БТП1 MOSH 800																																																																																																														
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата			Стадия	Лист	Листов																																																																																																										
Разраб.																																																																																																																				
Пров.																																																																																																																				
Т. контр.																																																																																																																				
Н. контр.																																																																																																																				
Утв.																																																																																																																				

Страница 5 из 17 S1209240182-5								
Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	Кран под манометр Ду15/Ру40/Тmax150				шт.	7		
15	Термометр 0..120°C, Ø80мм				шт.	2		
16	Спускник BVR-R Ду25/Ру40/Тmax120 латунь р/р	BVR-R			шт.	5		
17	Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду100/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф	RJIP-FF			шт.	6		
18	Бобышка для подключения датчика температуры 1/2"				шт.	2		
19	Обратный клапан РИДАН-30Д/Ду100/Ру16/Тmax120 чугун м/ф	РИДАН-30Д			шт.	2		
20	Вишневская Ду100/Ру10/16/Тmax95 ф/ф	ZKV			шт.	4		
21	Реле разности давлений RT262R	RT262A			шт.	2		
22	Шаровой кран BVR-R Ду15/Ру40/Тmax120 латунь р/р	BVR-R			шт.	4		
23	Демпферная трубка				шт.	4		
24	Теплоизоляция трубопроводов БТП "Rockwool" с защитой теплоизоляции кожухами из оцинкованной стали				шт.	1		
Электропроводка между шкафом автоматики и БТП не входит в поставку БТП Ридан. Необходимо предусмотреть электропроводку в проекте и произвести закупку отдельно. В БТП выполнена коммутационная панель для удобства подключения на объекте. Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.								
						Спецификация		
						Стандартный тепловой пункт для независимого подключения системы отопления к тепловой сети		
						БТП1 MOSH 800		
Изм.		Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.								
							Стадия	Лист
Пров.								Листов
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

A

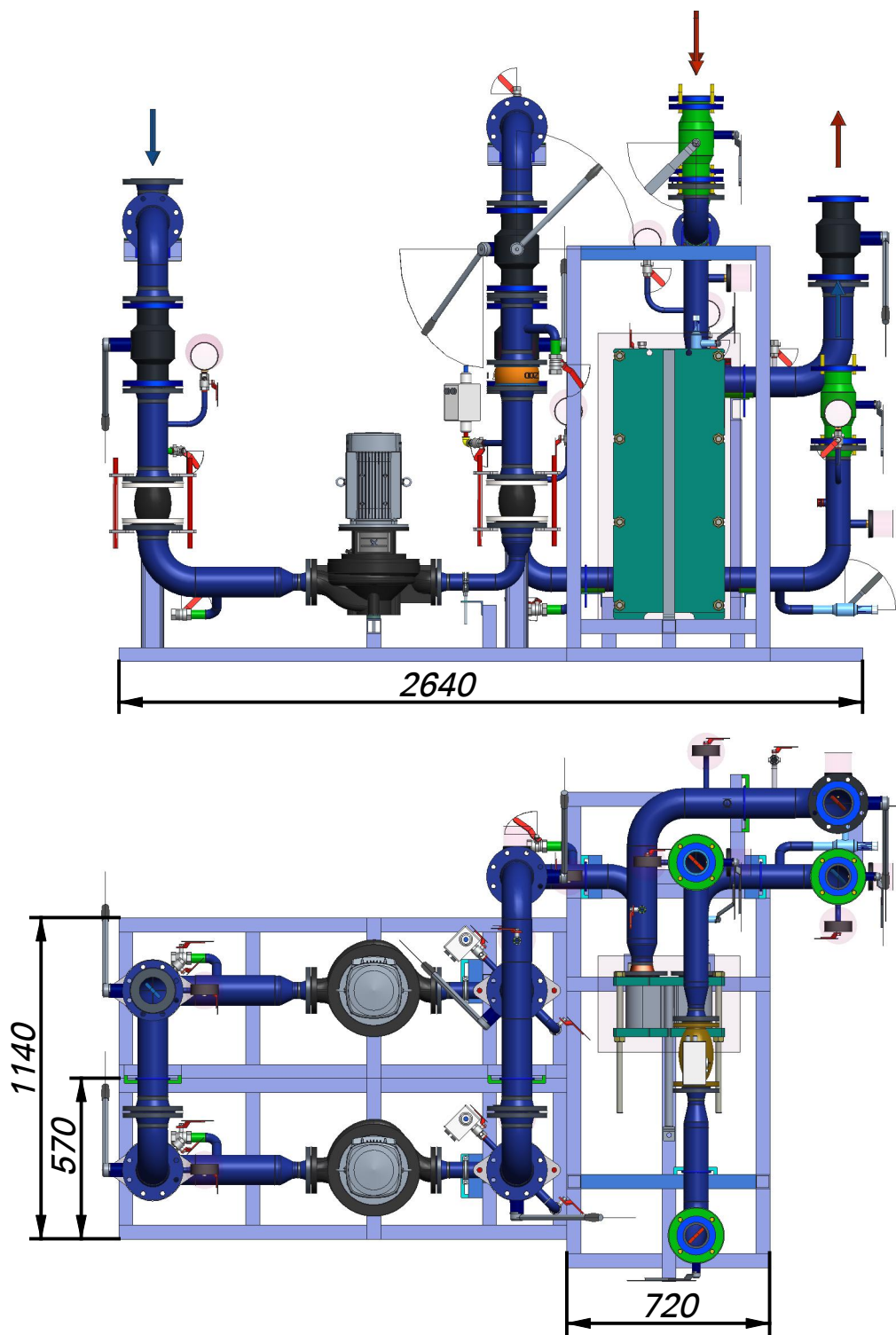
B

C

D

E

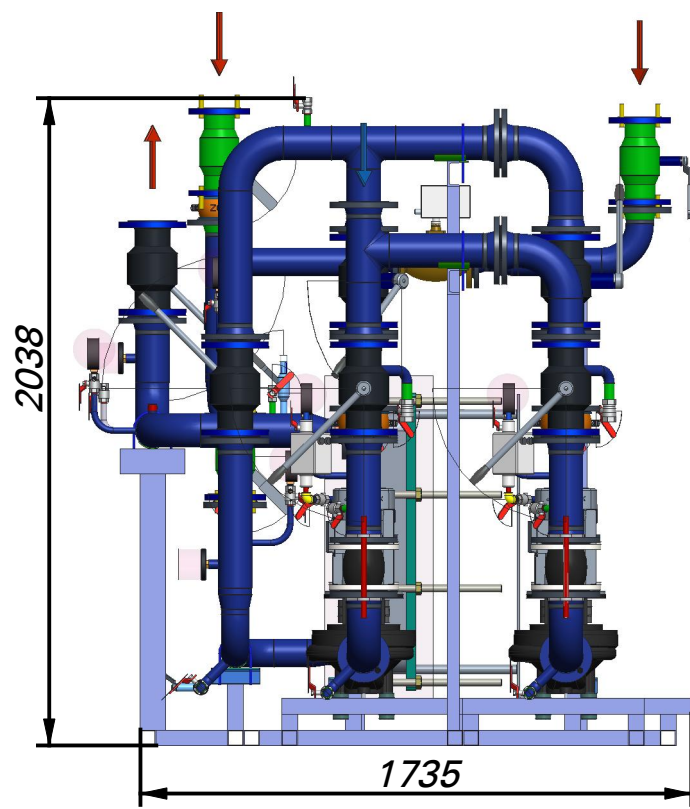
F



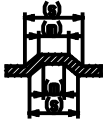
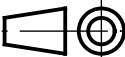
3Д модель стандартного БТП НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИЗМЕНЕНА. Если Вам требуется модель БТП с другой компоновкой оборудования, отличной от представленной на настоящем чертеже, пожалуйста, обратитесь к вашему ответственному менеджеру для получения нестандартного расчёта БТП.

Обращаем Ваше внимание на то, что 3Д модель действительна в течение 6 месяцев с даты выпуска чертежа указанной в штампе при условии сохранения схемы спецификации без изменений.

Данная модель имеет строгую привязку к номеру расчета. При изменении номера расчета необходимо актуализировать 3Д модель и заложить обновленную версию в проект.



1. Соединительные трубопроводы для обвязки блоков между собой не входят в зону поставки ООО «Ридан».

BTP mass: 1168.596 kg					Alternative materials:	
Insulation area 6.686 m ²						
				Scale 0.050	Size A3	Material _____
-						
-						Designation <u>Система отопления</u> <u>БТП1 MOSH 800 (Ду80-Ду100)</u>
Mrk.	Approval/Rev	Date				
Replace						
Design	Зырянов/	20.01.23				
Approval						
			No. Стандартный			.0
			General tolerances			1/3

A

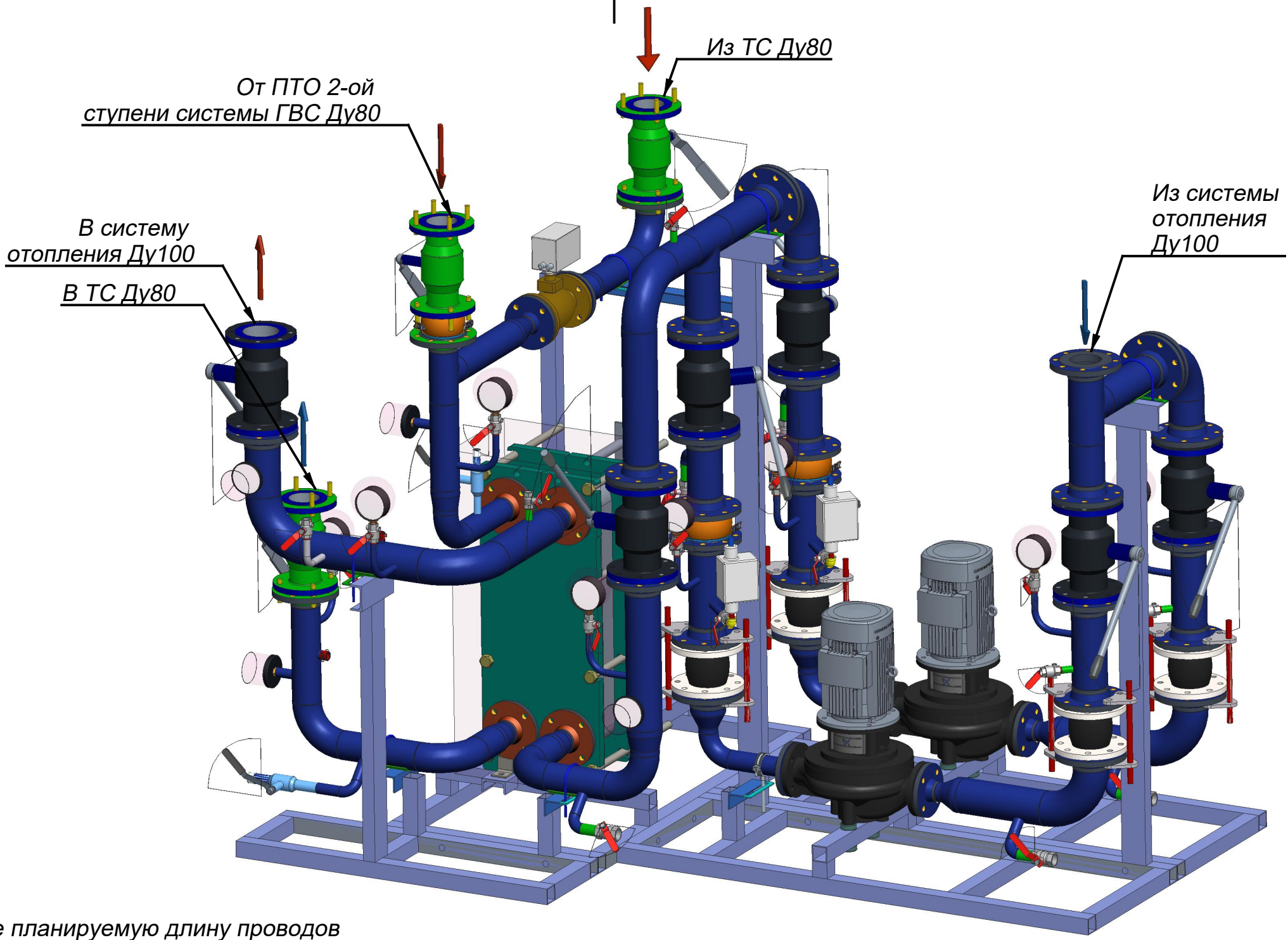
B

C

D

E

F



Укажите планируемую длину проводов для подключения шкафа автоматизации - ____ метров

Если планируемая длина проводов более 11 метров, то на раме БТП будет установлена клеммная коробка вместо бухты проводов указанной длины. В этом случае, провода для подключения шкафа автоматизации клиент закупает отдельно.

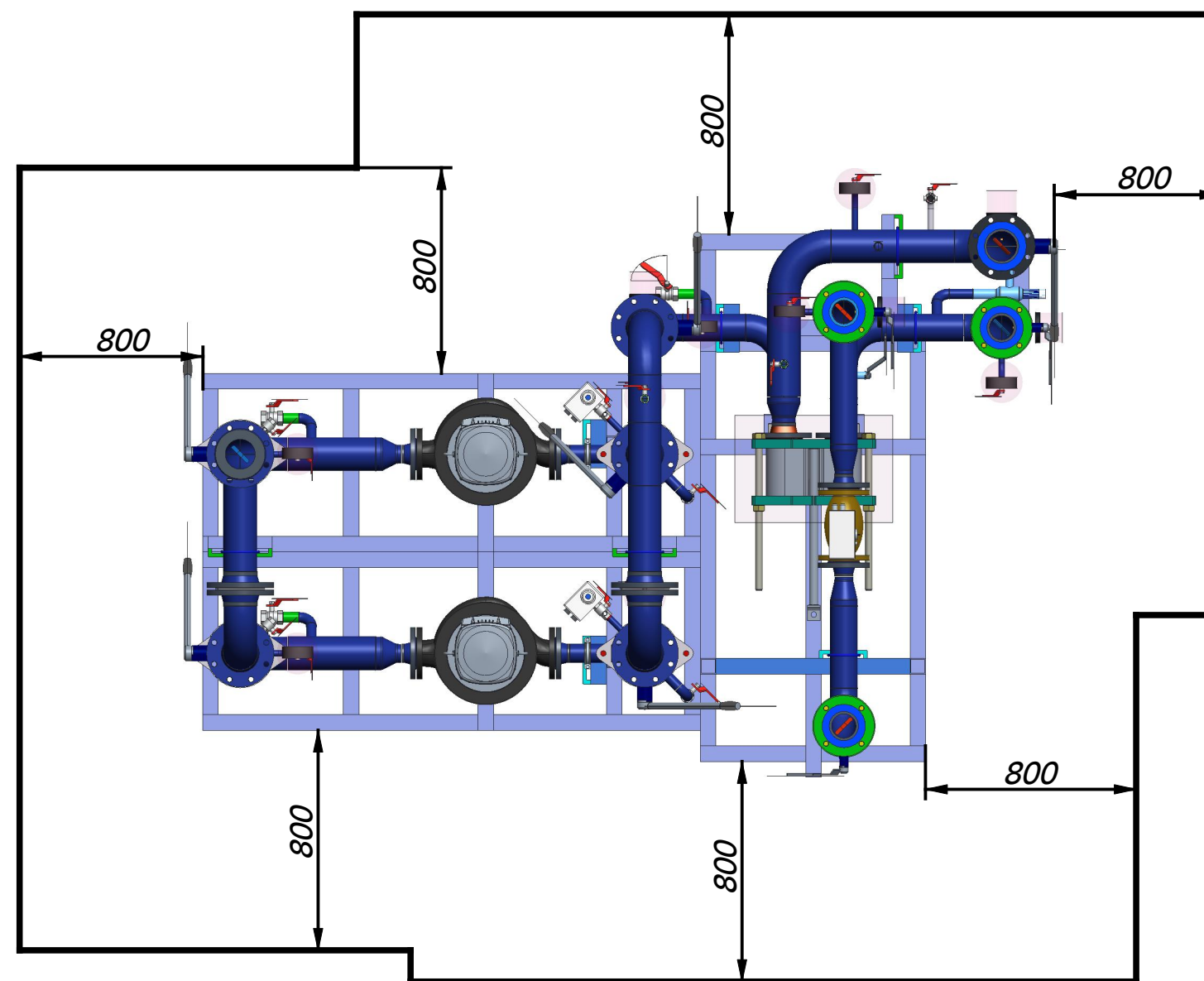
Если длина проводов не будет указана в поле выше, то ООО "Ридан" принимает по умолчанию длину проводов от шкафа автоматизации к БТП равную 5 метрам

Если БТП не содежит компоненты, требующие электрического подключения, то провода или клеммные коробки не поставляются в составе блока.

Для распаковки БТП на объекте потребуются следующие инструменты: шуруповерт, гвоздодер, канцелярский нож.

BTP mass: 1168.596 kg					Alternative materials:	
Insulation area 6.686 m ²						
			Projection 	Scale 0.050	Size A3	Material _____
-						
-						
Mrk.	Approval/Rev		Date	 Ридан		Designation Система отопления БТП1 MOSH 800 (Ду80-Ду100)
Replace						
Design	Зырянов/ 20.01.23					
Approval						
						No. Стандартный .0
						General tolerances 2/3

При невозможности соблюсти рекомендованные зоны обслуживания для БТП ООО «Ридан» необходимо сделать запрос на корректировку 3д модели.



Размещение шкафа автоматизации выполняется относительно требований проектировщика по месту.

BTP mass: 1168.596 kg			:	Alternative materials:	
Insulation area 6.686 m ²					
			Projection 	Scale 0.050	Size A3
-			Material _____		
-					
Mrk.	Approval/Rev		Date		
Replace			 Ридан		
Design	Зырянов/ 20.01.23				
Approval					
			Designation Система отопления БТП1 MOSH 800 (Ду80-Ду100)		
			No. Стандартный		.0
			General tolerances		3/3

Ответственный

E-Mail

Телефон

Клиент

Ответственный

E-Mail

Телефон

Технические данные

Насос с сухим ротором стандартный одинарный
IL 50/120-2,2/2

Имя проекта

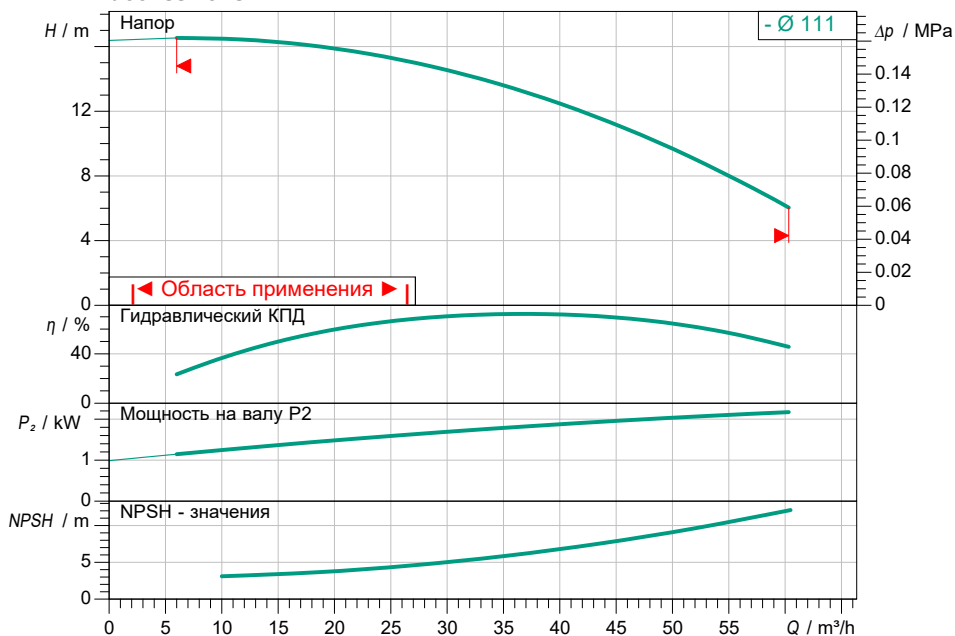
Номер проекта

Место установки

Номер позиции клиента

Дата 16/12/21

Рабочее поле



Задать рабочие параметры

Производительность	21.15 (m^3/h)
Напор	14.95 (м.в.ст.)
Перекачиваемая жидкость	Вода 100 %
Т перекач. жидкости	20.00 °C
Плотность	998.30 kg/m^3
Кинематич. вязкость	1.00 mm^2/s

Гидравлические данные (Рабочая точка)

Производительность	
Напор	
Мощность на валу P2	
Гидравлический КПД	
NPSH	

Данные продукта

Насос с сухим ротором стандартный одинарный
IL 50/120-2,2/2

Мак. рабочее давление	1.6 MPa
Т перекач. жидкости	-20 °C ... +140 °C
Макс. Температура окр. Среды	40 °C
Min индекс эффект. (MEI)	≥ 0.4

Данные мотора

Класс эффективности мотора	IE2
Подключение к сети	3~ 400 V / 50 Hz
Допустимый перепад напряж.	+/-10 %
Номинальная частота вращения	2900 1/min
Ном. Мощность P2	2.20 kW
Номинальный ток	4.40 A
Коэффициент мощности	0.82
КПД	
50% / 75% / 100%	80.5/ 82.6/83.2%
Степень защиты	IP55
Класс нагревостойкости изоляции	F
Защита электродвигателя	PTC integrated

Присоединительные размеры

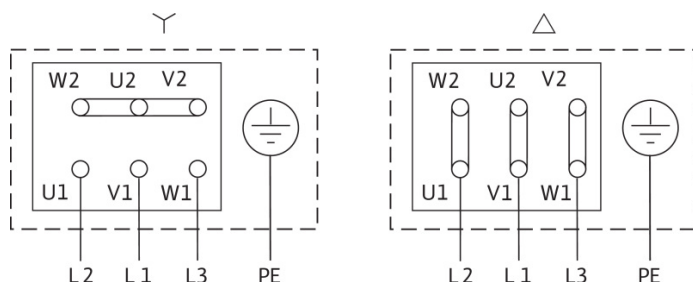
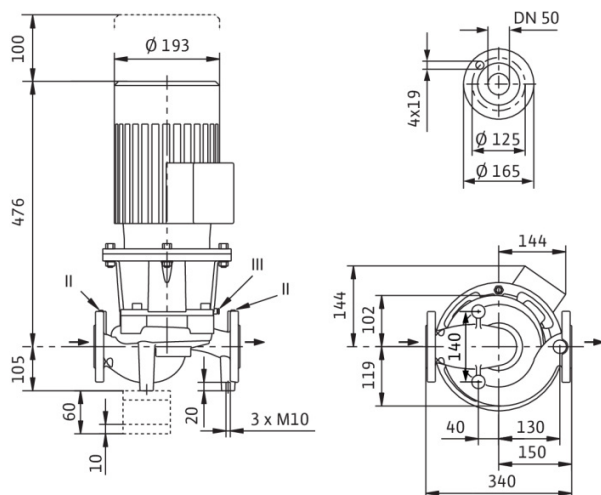
Патрубок на стороне всас.	DN 50, PN 16
Патрубок на напорн. стороне DNd	DN 50, PN 16
Габаритная длина	340 mm

Материалы

Корпус насоса	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Рабочее колесо	EN-GJL-200
Фонарь	5.1301, EN-GJL-250 с катафорезным покрытием
Вал	1.4122
Уплотнение вала	AQ1EGG

Данные для заказа

Вес, прим.	52 kg
Номер позиции	2786089

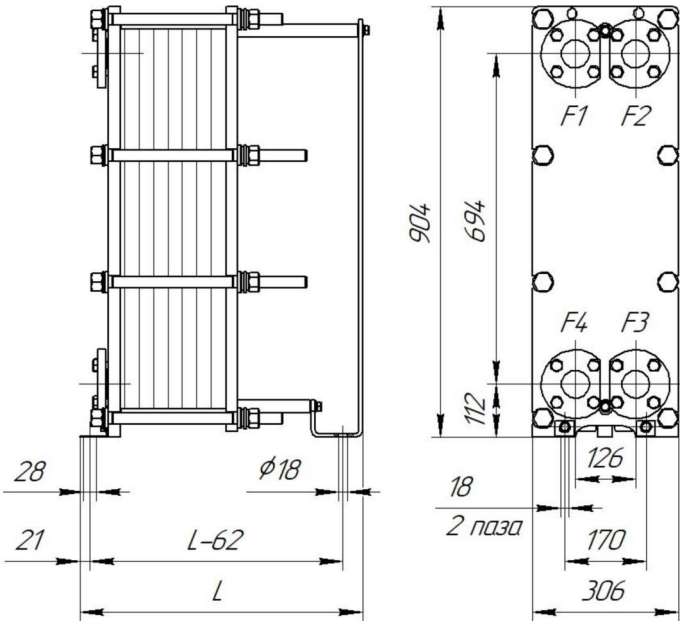


Объект:

Расчет №: w501277189 (к ОЛ №01316393)
Тип HHN№14

Дата: 12.09.2024
www.ridan.ru/nn-14

Контур Среда	Горячая сторона	Холодная сторона
	Вода	Вода
Расход , т/ч	9,53	21,1
Температура на входе, °C	130	65
Температура на выходе, °C	75	90
Потери давления, м.вод.ст.	0,78	2,95
Скорость в порту, м/с	0,95	2,06
Скорость в каналах, м/с	0,32	0,66
Тепловая нагрузка , ккал/ч	528635	
Запас площади поверхности, %	20,5	
Козф. теплопередачи , ккал / (м2 ч °C)	4406 / 5309	
Эффективная площадь, м2	5,544	
Число пластин, компоновка пластин	38-ТКТМ92	
Внутренний объём, л	6,3	6,6



Толщина, материал пластин:	0.5 мм
Материал прокладок:	EPDM
Расчетное/пробное давление, кгс/см2:	16\22
Расчетная температура, °C:	150
Масса нетто:	137,53 кг
Внутренний объем:	13 л
Длина, L:	393 мм
Максимальное кол-во пластин::	39

Описание	Соединения	Ответные фланцы	Межфланцевые прокладки	Покрытие портов
F1 Вход горячей среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029		Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F2 Выход холодной среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029		Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F3 Вход холодной среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029		Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	
F4 Выход горячей среды	Соединение фланцевое Ду50, Ру25 РДАМ.711142.029		Прокладка Б-50-10/160 ПОН-Б ГОСТ 15180-86	

Тепловая изоляция, запасные части и дополнительное оборудование (заказываются отдельно от теплообменника по указанным кодам)

№	Наименование	Код позиции	Кол-во
1	Тепловая изоляция на тепло, №14, рама 2	089N8764	1

ПОСТАВЩИК: _____

ПОКУПАТЕЛЬ: _____

МП МП

Фактические значения параметров теплообменника зависят от степени соответствия реальных условий расчетным. Приведенные размеры и масса являются ориентировочными, не могут быть использованы в конструкторских чертежах и уточняются при поставке. Любая информация технического характера, изложенная в данном документе является конфиденциальной информацией. Конфиденциальная информация не может без письменного согласия правообладателя использоваться или копироваться, воспроизводиться, транслироваться или передаваться третьим лицам любым другим способом. Допустима инверсия портов. Для дополнительной информации необходимо обратиться в расчетный центр.



Контактные данные объединенного
расчетного центра БТП

Телефон: 8 (495) 792-57-57
Добавочный номер: 6555

Адрес электронной почты:
btp@ridan.ru

Внимание! Данный документ не является офертой согласно ст. 435 ГК РФ, не подлежит оплате заказчиком (покупателем), и в случае его оплаты не влечет исполнения условий поставщика, указанных в нем.

Дата выставления КП:	12.09.2024
Объект:	Админздания Реконструкция здания , Узел ввода
Условие поставки:	со склада в Москве
Ориентировочный срок поставки:	/ (уточняется на момент заказа)*
Условие оплаты:	предоплата

Приложения:

- 1) расчет основного оборудования;
- 2) принципиальная схема, спецификация, габаритный чертеж;

Согласно представленным Вами данным подобрано следующее оборудование

№	Описание	Номер расчета	Кол-во, шт.	Сумма, евро. с НДС
1	УВ-С-150-Р-03 МСК	S1209240182-1	1	48598
		Всего, евро с НДС (20%)		48598

Цена указана на условиях самовывоза со склада и действительна в течении 3 месяцев с даты настоящего коммерческого предложения при условии сохранения спецификации без изменений.

Гарантия - 1 год.

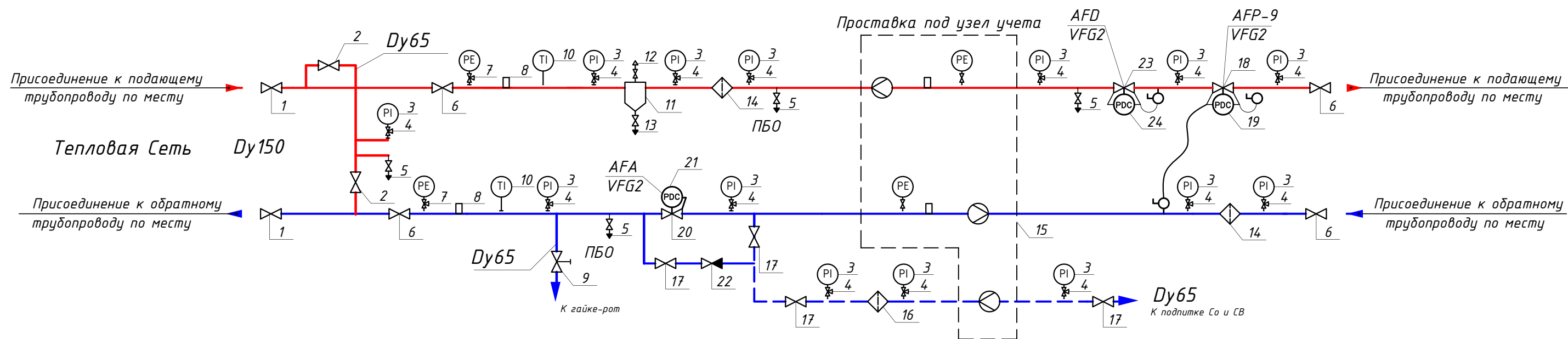
Для покупки БТП необходимо обратиться к официальным партнерам Компании Ридан Трейд в Вашем регионе.

С актуальным списком всех официальных партнеров можно ознакомиться на сайте: www.ridan.ru или обратившись по тел: 8 (495) 792-57-57 доб.номер 6555

При заказе оборудования необходимо указать номер расчета стандартного блочного теплового пункта и номер расчета теплообменника

Для получения принципиальной схемы и спецификации в формате .dwg обратитесь к Вашему ответственному инженеру ООО «Ридан Трейд»

Номер блока	S1209240182-1
Наименование системы	Ввод ТС
Давление в подающем трубопроводе, бар	10.9
Давление в обратном трубопроводе, бар	3.4
Суммарная мощность системы, Мкал/ч	2959.73
Основные параметры системы	Первичный
Максимальное давление, бар	16
Максимальная температура, град. С	150
Температура теплоносителя, град. С	130/75
Расход, м3/ч	57.79
Диаметр трубопровода, мм	150
Скорость теплоносителя в трубопроводе, м/с	0.91
Тип регулятора перепада давления (РПД)	VFG-2R
Регулирующий блок (РПД)	AFP-R
Диаметр РПД, мм	100
Kvs РПД, м3/ч	125
Потери на полностью открытом клапане, м.в.ст.	2.18
Регулятор давления "до себя"	VFG-2R
Диаметр РПД, мм	100
Kvs РПД, м3/ч	125
Потери на полностью открытом клапане, м.в.ст.	2.18
Регулятор давления "после себя"	VFG-2R
Диаметр РПД, мм	100
Kvs РПД, м3/ч	125
Потери на полностью открытом клапане, м.в.ст.	2.18
Расходомер	
Диаметр расходомера, мм	
Примерные размеры БТП (ДхВхШ), мм	
Примерный вес БТП, кг	950



Предусматривается установка дополнительных воздушников в верхних точках и спускников в нижних точках трубопроводов
Теплоизоляция трубопроводов в состав БТП ООО Данфосс не входит
Соединительные трубопроводы в состав БТП ООО Данфосс не входят

						Стандартный модуль Узла ввода					
						УВ-С-150-Р-03 МСК					
Изм.	Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата						
Разраб.									Стадия	Лист	Листов
Пров.									П		
Т.контр.											
Н.контр.											
Утв.											

Страница 4 из 7S1209240182-1

Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Узел ввода							
	Блочный тепловой пункт S1209240182-1, Q=2959.73 Мкал/ч в составе:	УВ-С-150-Р-03 МСК						
1	Шаровой кран RJIP Premium FF/Dy150/Py25/Tmax180 сталь ф/ф	RJIP-FF			шт.	2		
2	Шаровой кран JIP Standard FF/Дy65/Py16/Tmax150 сталь ф/ф				шт.	2		
3	Манометр TM510, 0..16бар, 100мм, G1/2				шт.	13		
4	Кран под манометр Dy15/Py40/Tmax150				шт.	13		
5	Спускник Dy25/Py16/Tmax180 сталь с/с	КШП			шт.	3		
6	Шаровой кран RJIP Standard FF/Дy150/Py16/Tmax150 сталь ф/ф	RJIP-FF			шт.	4		
7	Кран под датчик давления				шт.	2		
8	Бобышка для подключения датчика температуры 1/2'				шт.	2		
9	Балансировочный клапан JiP BaBV3 FF/Dy65	JiP BaBV3			шт.	1		
10	Термометр 0-160°C, 100х6мм, d80мм				шт.	2		
11	Грязевик DN150 PN16 Cm20 RAL 7016 сталь ф/ф	ТС-569			шт.	1		
12	Воздушник BVS-R/Dy15/Py63/Tmax200 нерж. сталь р/р	BVS-R			шт.	1		
13	Спускник BVS-R/Dy25/Py63/Tmax180 нерж. сталь р/р	BVS-R			шт.	1		
14	Фильтр FVF/Dy150/Py16/Tmax300 чугун ф/ф	FVF			шт.	2		
Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.								
						Спецификация		
						Стандартный узел ввода МОЭК		
						УВ-С-150-Р-03 МСК		
Изм.		Кол.уч.	Лист.	№док.	Подп.	Дата		
Разраб.								
							Стадия	Лист
Пров.								Листов
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Страница 5 из 7 S1209240182-1								
Общий	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы кг	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	Место для установки узла учета				шт.	1		
16	Фильтр FVF/Dу65/Ру16/Тmax300 чугун ф/ф	FVF			шт.	1		
17	Шаровой кран RJIP Standard FF/Ду65/Ру16/Тmax150 сталь ф/ф	RJIP-FF			шт.	4		
18	Регулятор перепада давления VFG-2R Ду100/Kvs125/Ру16/Тmax150 чугун ф/ф				шт.	1		
19	Регулирующий блок				шт.	1		*для клапанов VFG22
20	Регулятор давления “до себя” Ду100/Ру16/Тmax150 чугун ф/ф				шт.	1		
21	Регулирующий блок				шт.	1		*для клапанов VFG22
22	Обратный клапан РИДАН-30Д/Ду65/Ру16/Тmax120 чугун м/ф	РИДАН-30Д			шт.	1		
23	Регулятор давления “после себя” VFG-2R Ду100/Kvs125/Ру16/Тmax150 чугун ф/ф				шт.	1		
24	Регулирующий блок				шт.	1		*для клапанов VFG22
25	Теплоизоляция трубопроводов БТП “Rockwool” с защитой теплоизоляции кожухами из оцинкованной стали				шт.	1		
Учитывая возможный значительный период времени с момента проектирования БТП до его изготовления, мы оставляем за собой право при изготовлении БТП менять компоненты при изменении номенклатуры производителя оборудования, технологии производства БТП, а также с учетом наличия оборудования на складе. Технические характеристики БТП, объем комплектации и срок службы остаются неизменными.								
						Спецификация		
						Стандартный узел ввода МОЭК		
						УВ-С-150-Р-03 МСК		
Изм.		Кол.уч.	Лист.	№ док.	Подп.	Дата		
Разраб.							Стадия	
							Лист	
Пров.							Листов	
Т. контр.								
Н. контр.								
Утв.								

Лист расчёта регулирующего клапана

Номер блока	S1209240182-1
Наименование системы	Узел ввода
Тип регулятора	Регулятор перепада давления
Тип выбранного клапана	VFG-2R
Диаметр регулирующего клапана	100
Kvs регулирующего клапана	125
Максимальная температура, град.С	150
Максимальное давление, бар	16
Тип подключения	φ/φ
Коэффициент начала кавитации	0.4

Тип регулирующего блока	AFP-R
Диапазон настройки, бар	0,5–3,0

Параметр	Ед. изм.	Формула	Значение
Расход теплоносителя через клапан	м ³ /ч	$G \left[\frac{M^3}{ч} \right] = \frac{Q [кВт] \times 3600}{(T_1 [°C] - T_2 [°C]) \times c_p \left[\frac{кДж}{кг} \right] \times \rho \left[\frac{кг}{M} \right]}$	57.79
Потери давления на открытом клапане	бар	$\Delta P_{кл.откр} [бар] = \left(\frac{G \left[\frac{M^3}{ч} \right]}{K_{vs} \left[\frac{M^3}{ч \times бар^{0.5}} \right]} \right)^2$	0.21
Скорость в выходном сечении клапана	м/с	$V_{кл} \left[\frac{M}{с} \right] = G \left[\frac{M^3}{ч} \right] \times \left(\frac{18.8}{Dy [mm]} \right)^2$	
Предельный бескавитационный перепад давления на клапане	бар	$\Delta P_{кл} [бар] = Z [\rho] \times (\Delta P_{абс} [бар] - \Delta P_{нас} [бар])$	0

Лист расчёта регулирующего клапана

Номер блока	S1209240182-1
Наименование системы	Узел ввода
Тип регулятора	Регулятор давления
Тип выбранного клапана	VFG-2R
Диаметр регулирующего клапана	100
Kvs регулирующего клапана	125
Максимальная температура, град.С	150
Максимальное давление, бар	16
Тип подключения	ф/ф
Коэффициент начала кавитации	0.4

Тип регулирующего блока	AFD-R
Диапазон настройки, бар	8,0–16,0

Параметр	Ед. изм.	Формула	Значение
Расход теплоносителя через клапан	м ³ /ч	$G \left[\frac{M^3}{ч} \right] = \frac{Q [кВт] \times 3600}{(T_1 [^{\circ}C] - T_2 [^{\circ}C]) \times c_p \left[\frac{кДж}{кг} \right] \times \rho \left[\frac{кг}{M} \right]}$	57.79
Потери давления на открытом клапане	бар	$\Delta P_{кл.откр} [бар] = \left(\frac{G \left[\frac{M^3}{ч} \right]}{K_{vs} \left[\frac{M^3}{ч \times бар^{0.5}} \right]} \right)^2$	0.21
Скорость в выходном сечении клапана	м/с	$V_{кл} \left[\frac{M}{с} \right] = G \left[\frac{M^3}{ч} \right] \times \left(\frac{18.8}{Dy [mm]} \right)^2$	
Предельный бескавитационный перепад давления на клапане	бар	$\Delta P_{кл} [бар] = Z [\rho] \times (\Delta P_{абс} [бар] - \Delta P_{нас} [бар])$	0

Анкета абонента

1.	Адрес абонента	г. Москва, ЦАО, Садовническая улица, вл.76/71»
2.	Наименование объекта	Жилой комплекс по адресу: Садовническая улица, вл.76/71
3.	Заказчик	Заказчик: ООО «Балчуг Эстейт»
4.	Объем здания, м3	181147,5
5.	Общая площадь, м2	39358
6.	Высота здания, м (этажность)	Высота здания: корп.К1 - 22,450 м , корп. К2 - 22,450м, корп К.3 - 18,30м, корп.4 - 56,40м
7.	Место располож. и относительная отм. пола ИТП, м	-1 этаж, отм –6,00
	Суммарный расход тепла на ИТП, Гкал/ч:	2,6595
8	Система отопления	
	- количество зон отопления;	1
	- схема отопления (однотрубная/двухтрубная);	двухтрубная
	- розлив (верхний/нижний);	нижний
	- температурный график системы отопления, °С	90-65
	- расчетный расход тепла при t = -26 °С, Гкал/ч	0,7197 в т.ч.: Жилые пом. – 0,6958 Нежилые пом. - 0,0239
	- гидравлическое сопротивление системы, м	10,0
	- тип нагревательных приборов	Стальные панельные радиаторы, конвекторы
	- рабочее давление нагревательных приборов, атм	10,0
	- количество местных систем;	-
	- относительная отметка верха системы отопления, м	макс. 51,00
9.	Система вентиляции (теплоснабжение приточных систем и тепловентиляторов)	
	- количество зон вентиляции	1
	-схема теплоснабжения	двухтрубная
	-розлив	нижний
	Теплообменник вентиляции - расчетный расход тепла при t = -26°С, Гкал/ч, в т.ч.:	1,3212
	- температурный график системы теплоснабжения вентиляции, ВТЗ, отопления автостоянки, °С	95-70
9.1	Система теплоснабжения приточных установок жилья, Гкал/ч	0,2325
9.2	Система вентиляции (теплоснабжение приточных установок автостоянки и тех помещений, Гкал/ч	вентиляция автостоянки 1,0347
9.2	Система ВТЗ автостоянки, Гкал/ч	0
9.3	Система радиаторного отопления автостоянки, Гкал/ч	0,054

	Система отопления - тепловентиляторы автостоянки, Гкал/ч	0,2061
	- гидравлическое сопротивление системы приточной вентиляции, м	10,0
	- количество и место расположения приточных камер и их отн. отметка, м	автостоянка – 4 венткам. на отм. -4,200 аренда – подвесные . под потолком на отм. +6,070
	- относительная отметка верха системы приточной вентиляции (1 подогрев), м	-7,00
10.	Система горячего водоснабжения	
	- количество зон	1
	- количество водоразборных точек;	-
	- максимальный расход тепла на горячее водоснабжение, Гкал/ч	Общий – 0,5552 в т.ч: -жилье 0,500 -нежил. пом. 0.0552
	- средний расход тепла на горячее водоснабжение, Гкал/ч	Общий – 0,2584 в т.ч: -жилье - 0,2327 -нежил. пом. - 0,0257
	- отметка верхнего водоразборного крана системы горячего водоснабжения, м	- жилье + 33,20 - нежил. пом. +2,00
	- максимальный часовой расход горячей воды, м3/ч	Общий – 7.18, в т.ч. -жилье 6,467 -нежил. пом. 0,713
	- максимальный секунднй расход горячей воды, л/сек	Общий- 2,90, в т.ч. -жилье 2,61 - нежил. пом. 0,29
	-расход воды в циркуляционном режиме, л/сек	Общий – 1.04 -жилье 1,03 - нежил. пом. 0,05
	- параметры горячей воды, °С	65
	- потери напора в системе горячего водоснабжения при циркуляционном режиме, м.в.ст	жилье 7, 0 нежил. пом. 3,5
11.	Гарантированный напор в водопроводной сети по техническим условиям, м.в.ст	32,0
12	Напор ХВС на входе в ИТП, м. в.ст.	78,5
13	Потребный напор в системе ГВС после ИТП м.в.ст.	71,5